

Internet Protocol Couche réseau

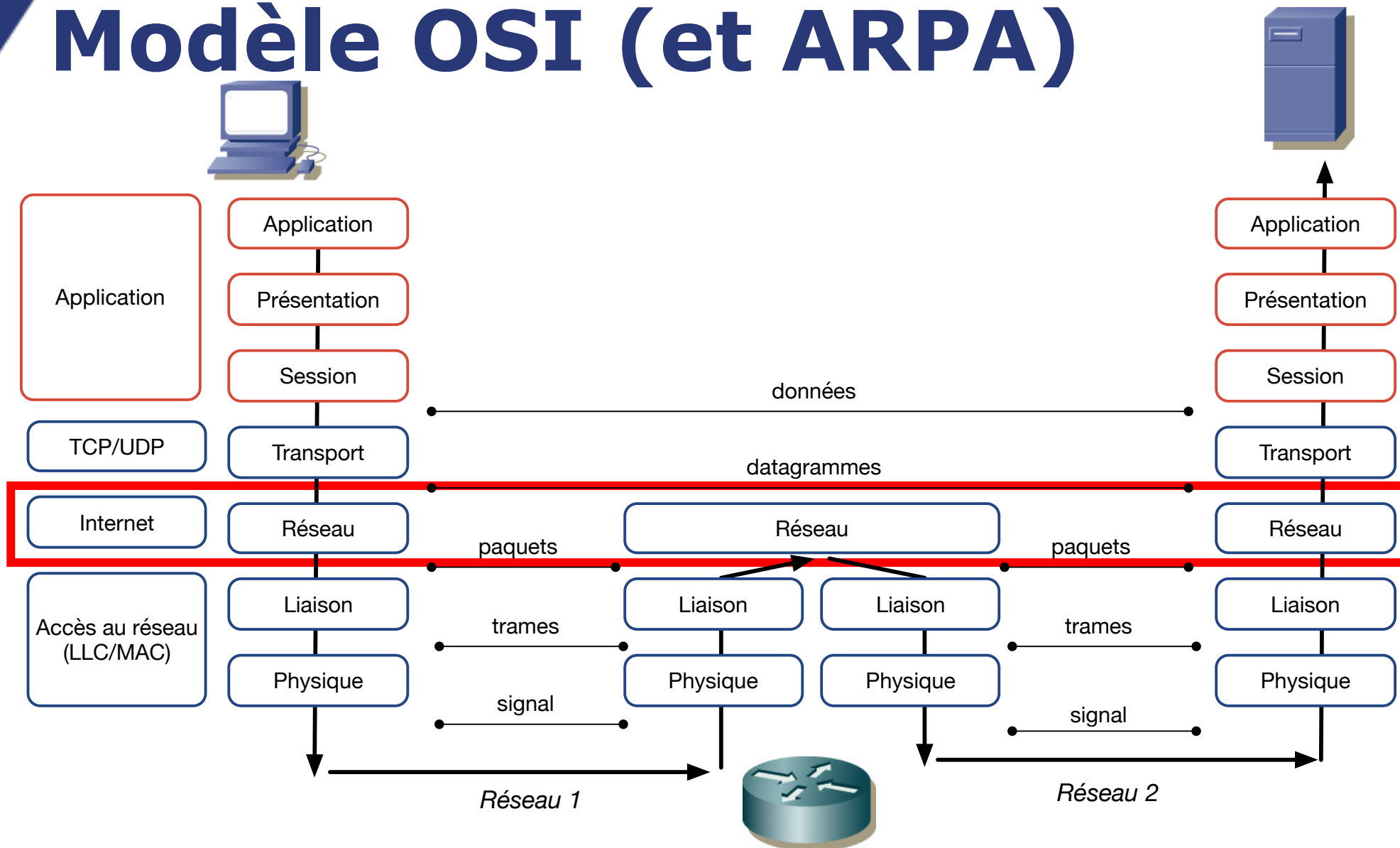
CISCO - Notions de base sur les réseaux - CCNA 200-120

Chapitre « La couche Réseau »

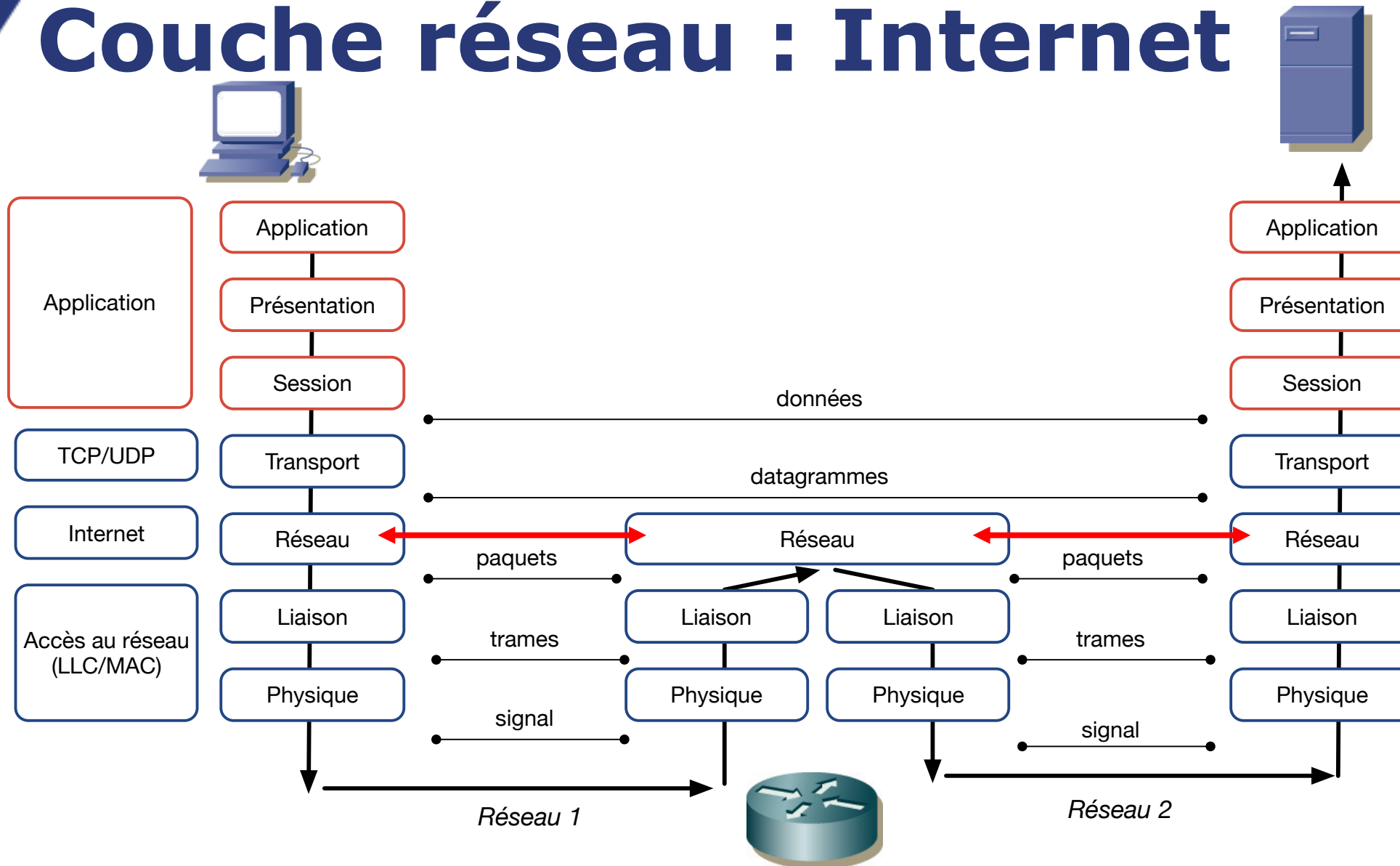
Chapitre « IPv4 : adressage et subnetting »



Modèle OSI (et ARPA)



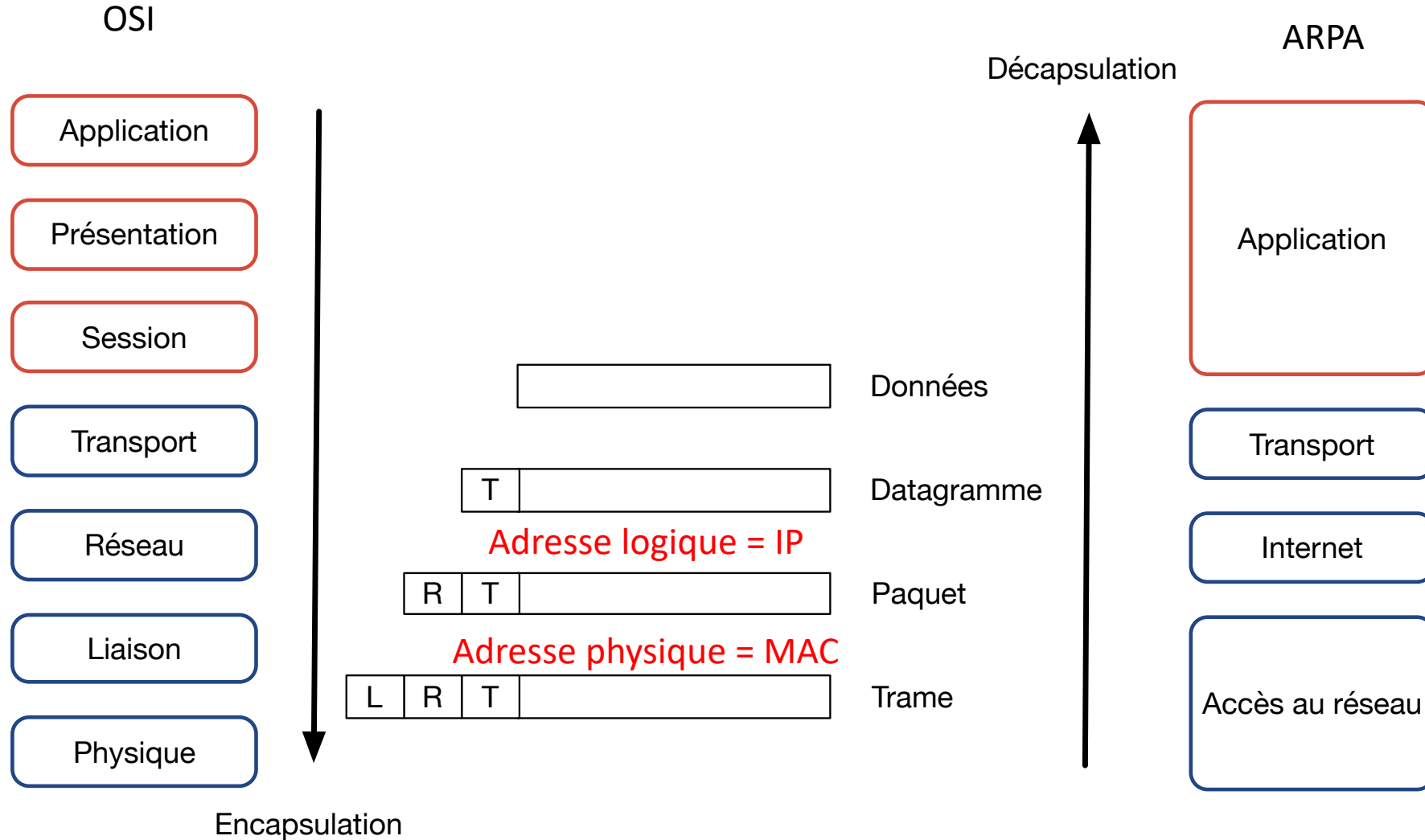
Couche réseau : Internet



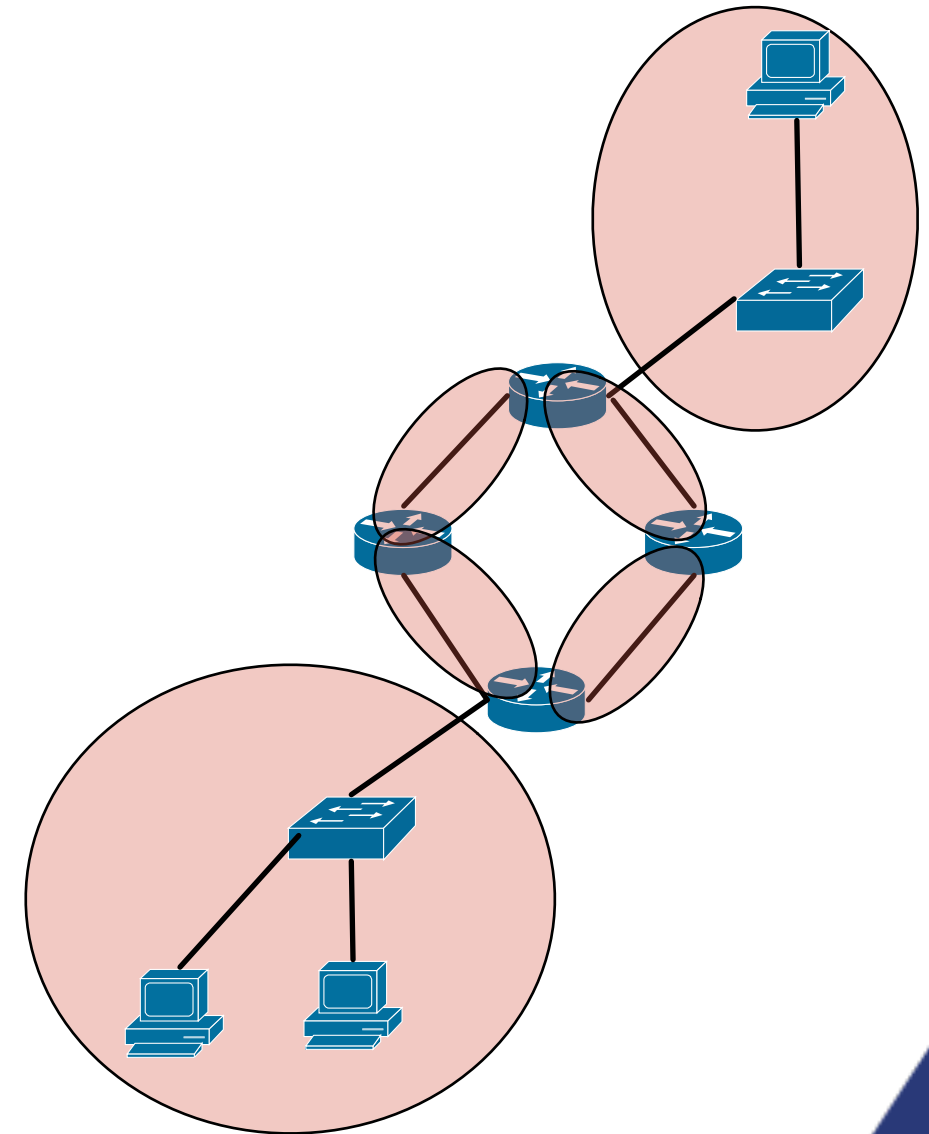
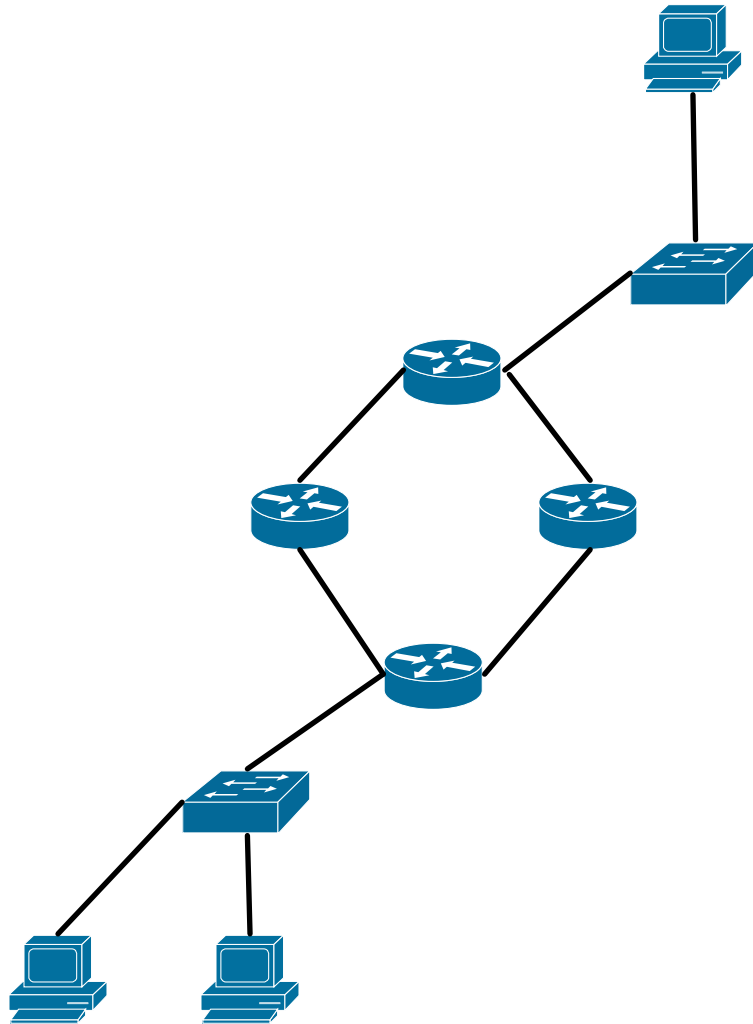
Couche réseau : fonction

- 2 protocoles : **IPv4** et IPv6.
- Objectifs :
 - L'adressage logique (en opposition à l'adresse physique du niveau physique – liaison (Ethernet))
 - Le routage : communication entre les réseaux locaux
- Ajoute de l'information (encapsulation) pour former les paquets

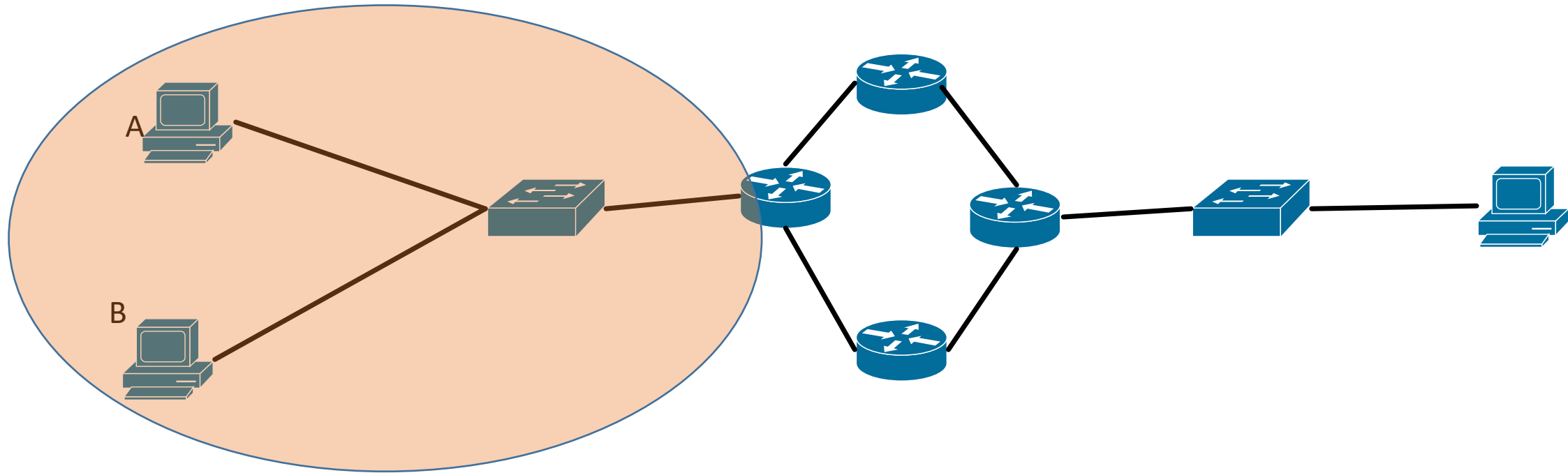
Adresses MAC et IP



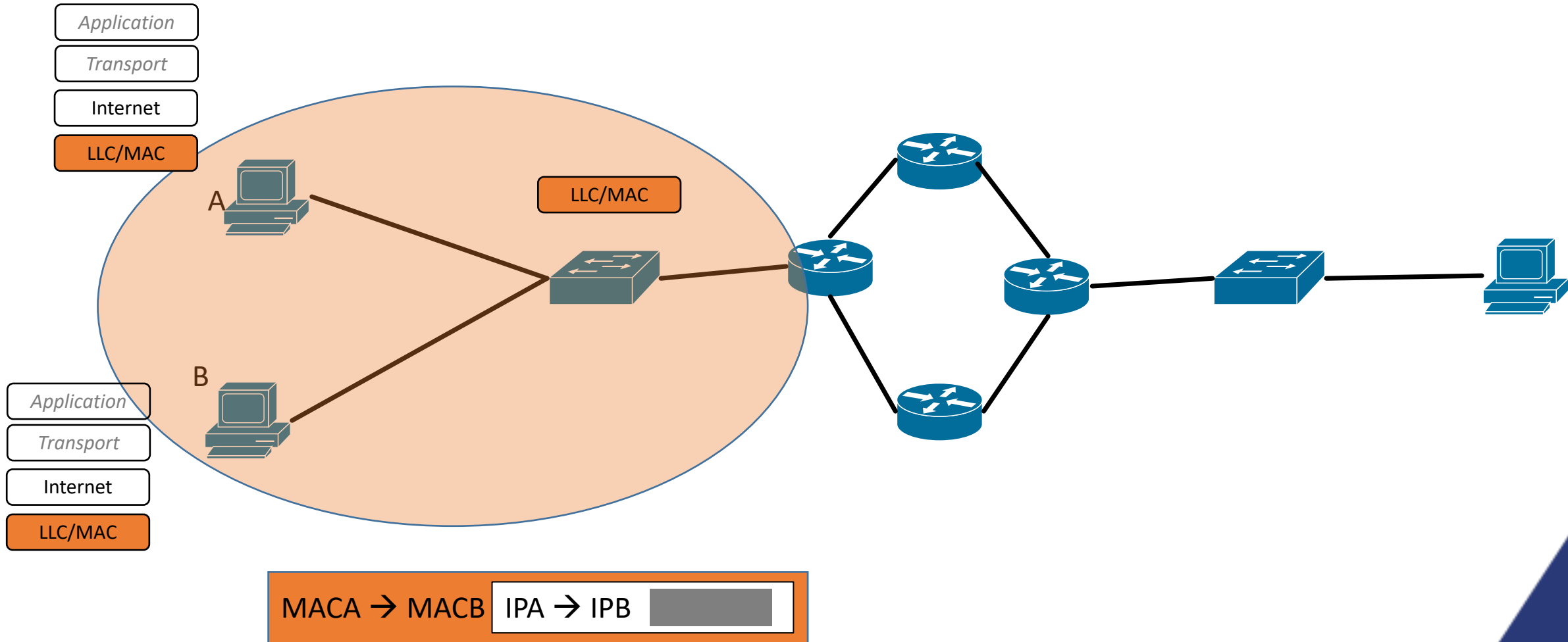
Communication inter réseaux locaux



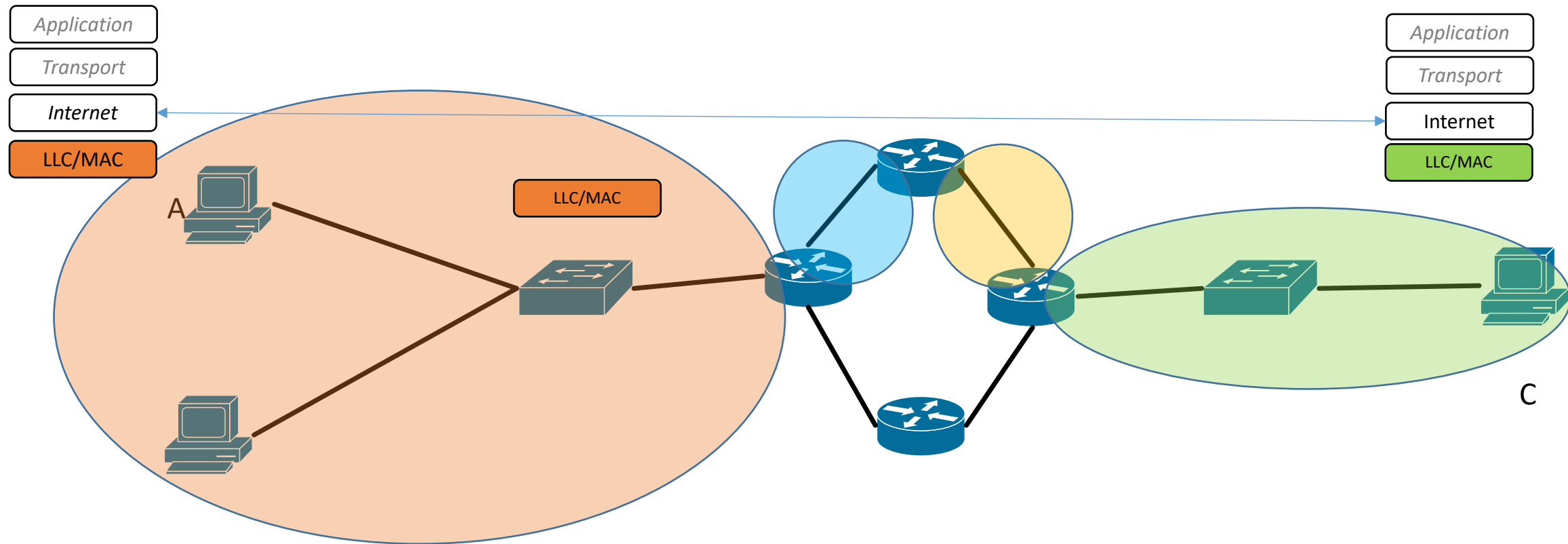
Communication inter réseaux locaux (ARPA)



Communication inter réseaux locaux (ARPA)

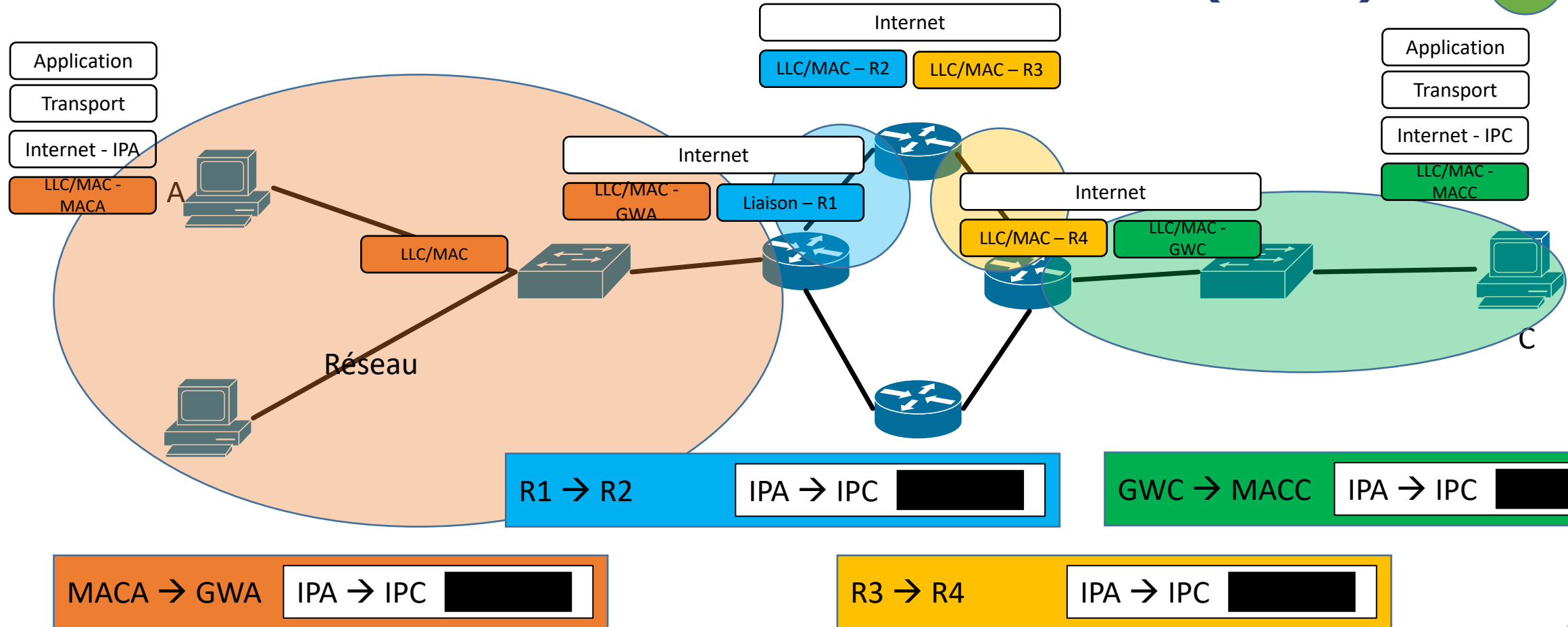


Communication inter réseaux locaux (ARPA) !



- Pour A, seule la couche IP de C est « visible »

Communication inter réseaux locaux (ARPA)



Adresse logique

- Logique car décidé par l'administrateur
- Permettre d'identifier deux éléments
 - Le préfixe du réseau : le réseau auquel appartient la machine
 - définit le domaine de Broadcast de la machine (de la carte de la machine)
 - Les x 1ers bits de l'adresse IP, ils sont identiques pour un même réseau
 - L'identifiant de la machine : le numéro d'identification de la machine dans ce réseau
- Pour une machine sur un réseau Internet :
 - Son adresse IP (adresse logique / niveau réseau - IP)
 - Un nombre sur 32 bit

Caractéristiques du protocole IP



- *Connection less* = sans connexion
 - Pas de connexion entre la source et le destinataire avant d'envoyer les paquets
 - L'information arrive :
 - si le destinataire existe
 - si un chemin est disponible
 - Le destinataire n'est pas informé préalablement de l'arrivée de paquets
- *Best Effort* = non fiable
 - Aucune garantie que les paquets soient correctement remis au destinataire
 - La source ne reçoit pas d'information indiquant si l'échange a été concluant ou non
 - Les paquets peuvent arriver en retard, dans le désordre, corrompus ou ne jamais arriver à destination
- Media Independent
 - Ne dépends pas des caractéristiques physiques du support
 - Accès au support est rendu transparent par la couche inférieure, LLC

Routage



- Routage
 - **Définir par quels équipements intermédiaires de niveau 3 les paquets doivent passer pour atteindre le réseau destinataire**
- Si la destination n'est pas dans le même réseau
 - besoin de faire appel au mécanisme de routage
- Routage
 - Trouver un chemin pour atteindre la destination
 - Utiliser un équipement intermédiaire : le routeur
 - Equipement de niveau réseau (niv 3) du modèle OSI
 - (switch = équipement de niveau liaison, utilise que les adresses MAC)

Table de routage

- Elle permet de prendre les décisions de routage
- Elle est constituée
 - des préfixes de destination IP
 - de la manière de rejoindre ces destinations = une adresse IP du réseau local = porte de sortie
- Elle est construit
 - par l'administrateur = routage statique
 - En automatique = routage dynamique
 - Protocoles de routage

Passerelle

- La porte de sortie par défaut du réseau local
 - Indiquer dans la table de routage
- Gestion des informations à destination d'un hôte en dehors de son réseau local dont on ne dispose pas de règle spécifique est envoyée à cette adresse

Routeur

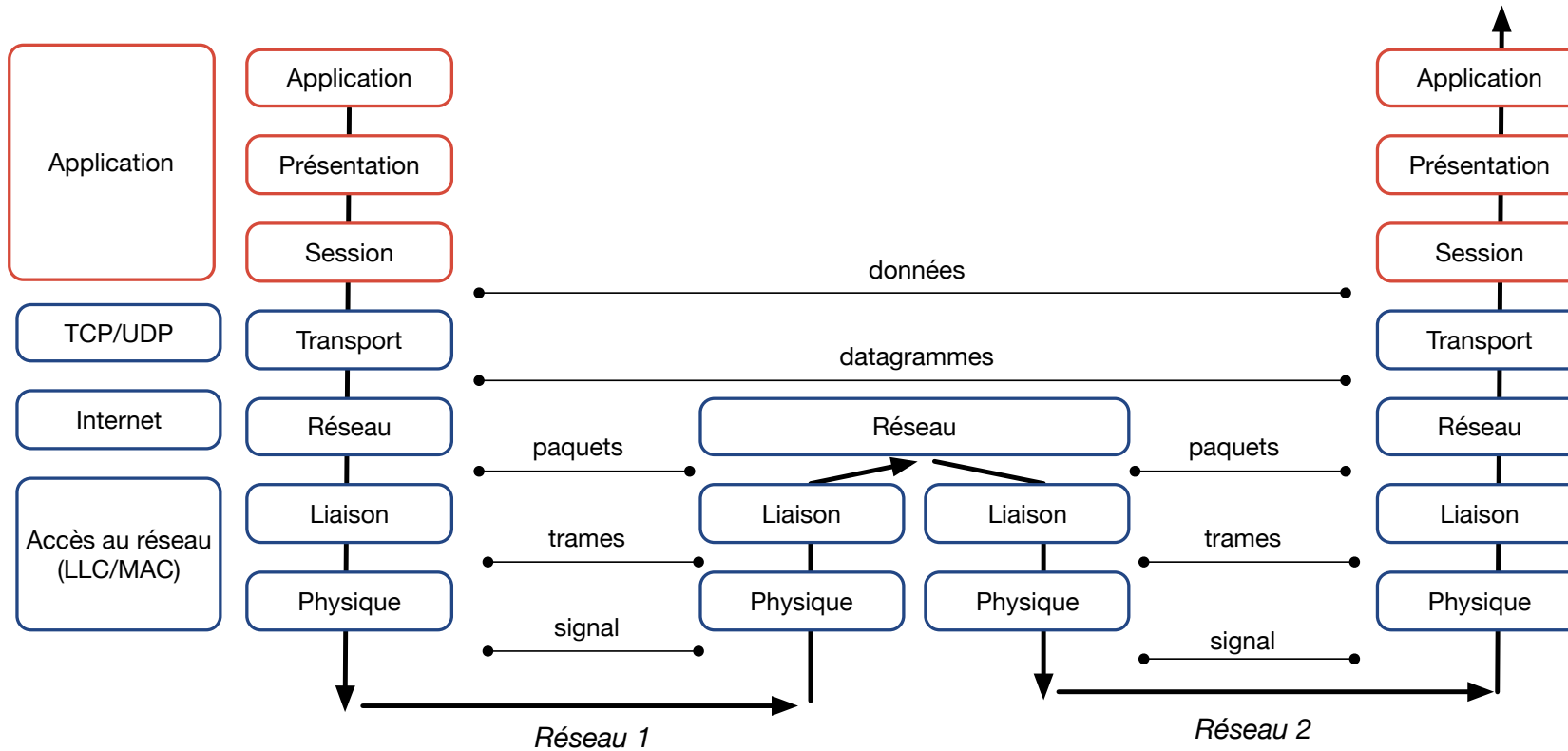
- Equipement du réseau qui
 - Implémente les 3 première couche
 - Dispose de plusieurs interfaces réseaux donc plusieurs adresses
 - Est a l'interface entre plusieurs réseaux locaux

Routeur



Adresse IP
Table de routage
(Adresse IP GW)

Adresse MAC
table ARP



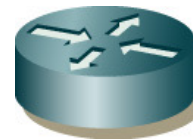
Adresse IP
Table de routage
(Adresse IP GW)

Adresse MAC
table ARP

Table de routage

Adresse IP

Adresse MAC
table ARP



Adresse IP

Adresse MAC
table ARP

IPv4 : entête du paquets

- IPv4 est le protocole le plus répandu
 - Utilisé depuis les 80
- Adresse logique sur 32 bits = 4 octets

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Version d'IP				Longueur de l'en-tête				Type de service								Longueur totale															
Identification																Indicateur		Fragment offset													
Durée de vie (TTL)								Protocole								Somme de contrôle de l'en-tête															
Adresse IP source																															
Adresse IP destination																															
Option(s) + remplissage																															

Adressage IPV4

Livre : CISCO Notion de base sur les réseaux – chapitre 8

Format d'une adresse IPv4



- Une adresse IPv4 est composée de deux parties
 - L'adresse du réseau (aussi dénommée "préfixe réseau").
 - L'adresse de l'hôte
- 32 bits = 4 octets = 4 paquets de 8 bits
 - Ex : 192.168.1.1
- Le masque de sous-réseau
 - Détermine l'adresse réseau au moyen d'un « et » logique
 - 32 bits formant une suite de 1 et puis une suite de 0
 - Ex en binaire : 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111. 0000 0000
 - En décimal pointé : 255.255.255.0

Masque de sous-réseau

- IP : 192.168.1.1
- Masque : 255.255.255.0

Valeurs des bits du masque	Valeurs numériques
0000 0000	0
1000 0000	128
1100 0000	192
1110 0000	224
1111 0000	240
1111 1000	248
1111 1100	252
1111 1110	254
1111 1111	255

Exemple 1 : masque de 16 bits

	Identifiant du réseau		Identifiant de l'hôte	
	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4
Adresse IP	172	168	129	1
	10 100 110	10 101 000	1000 0001	0000 00001
Masque sous-réseau	255	255	0	0
	11 111 111	11 111 111	0000 0000	0000 0000
Résultat AND	10 100 110	10 101 000	0000 0000	0000 0000
Adresse réseau	172	168	0	0

Le réseau est donc 172.168.0.0

Exemple 2 : masque de 21 bits

	Identifiant du réseau			Identifiant de l'hôte
	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4
Adresse IP	172	168	129	1
	10 100 110	10 101 000	1000 0001	0000 00001
Masque sous réseau	255	255	248	0
	11 111 111	11 111 111	1111 1000	0000 0000
Résultat AND	10 100 110	10 101 000	1000 0000	0
Adresse réseau	172	168	128	0

Le réseau est donc 172.168.128.0

Masque de sous-réseau



- Une sorte de curseur sur l'adresse IPv4
 - À gauche = identification de réseau
 - À droite = identification de l'hôte
 - Ex : IP 172.168.129.1
 - Masque de 16 bits
 - 16 bits à 1 en partant de la gauche pour l'identifiant du réseau



- Masque de 21 bits



Masque de sous-réseau

- Ex : IP 172.168.129.1
 - Masque de 16 bits
 - 16 bits à 1 en partant de la gauche pour l'identifiant du réseau



- Masque de 21 bits



- Plus il y a de bits dans la partie réseau, moins il y a d'hôtes dans le réseau

Masque de sous-réseau

■ 2 adresses particulières

- Identifiant d'hôte avec

- tous les bits hôtes = 0 → l'adresse du réseau
- tous les bits hôtes = 1, l'adresse de Broadcast (ou adresse de diffusion en français)

■ Combien d'hôtes ?

- 2 à la puissance du nombre de bits de la partie **hôte** - 2

- Exemples

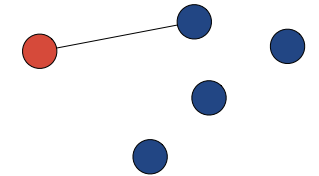


- Masque de 16 bits : $2^{(32-16)} - 2 = 65532$

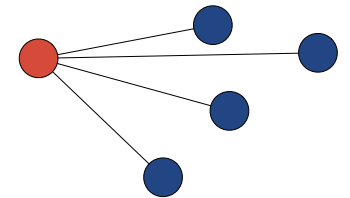


- Masque de 21 bits : $2^{(32-21)} - 2 = 2046$

unicast



broadcast



Notation CIDR (1993 – RFC 1519)

- = **Classless Inter-Domain Routing**
- Notation simplifiant l'écriture des IP et du masque de sous-réseau
 - IP : 192.168.1.1, masque de sous-réseau 255.255.255.0
 - IP notation CIDR : 192.168.1.1/24
 - 192.168.128.10/21
 - IP : 192.168.128.10
 - /21 : nombre de bits à 1 dans le masque réseau

RFC

- ***Requests For Comments*** = demande de commentaires
- Une série de documents numérotés, pour décrire les spécifications techniques d'Internet
- Rédiger par des experts, revus par la communauté Internet
- La forme est normalisée
- Exemple : <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1519>

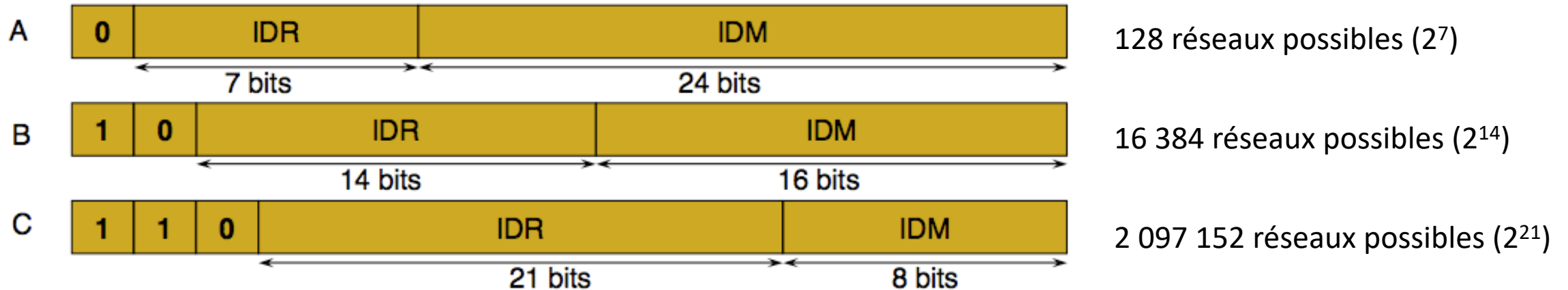
IP Classfull (1981 RFC 790)

- Découpage de l'espace d'adressage en classe
- Valable jusqu'aux années 1990
- Abandon de la notion de classe, remplacer par le CIDR
- Attention au protocole de routage qui peuvent utiliser cette notion

Classe	Bits de départ	Début	Fin	CIDR par défaut	Masque de sous-réseau par défaut
Classe A	0	0.0.0.0	127.255.255.255	/8	255.0.0.0
Classe B	10	128.0.0.0	191.255.255.255	/16	255.255.0.0
Classe C	110	192.0.0.0	223.255.255.255	/24	255.255.255.0

IP Classfull (1981 RFC 790)

Classe	Bits de départ	Début	Fin	CIDR par défaut	Masque de sous-réseau par défaut
Classe A	0	0.0.0.0	127.255.255.255	/8	255.0.0.0
Classe B	10	128.0.0.0	191.255.255.255	/16	255.255.0.0
Classe C	110	192.0.0.0	223.255.255.255	/24	255.255.255.0



Il y a aussi les classes D et E (usage à lire dans le livre CISCO)



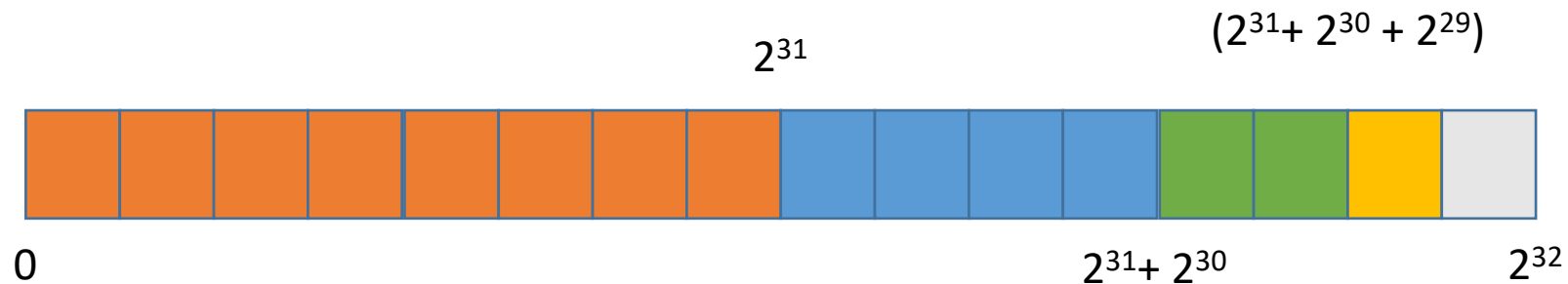
IP Classfull (1981 RFC 790)

Classe	Bits de départ	Début	Fin	CIDR par défaut	Masque de sous-réseau par défaut
Classe A	0	0.0.0.0	127.255.255.255	/8	255.0.0.0
Classe B	10	128.0.0.0	191.255.255.255	/16	255.255.0.0
Classe C	110	192.0.0.0	223.255.255.255	/24	255.255.255.0

Classe	Bits de départ	Début	Fin	CIDR par défaut	Masque de sous-réseau par défaut
Classe A	0	$2^0 = 0$	$2^{31}-1 = 2130706431$	/8	255.0.0.0
Classe B	10	$2^{31} = 2147483648$	$2^{31}+2^{30}-1 = 3221225471$	/16	255.255.0.0
Classe C	110	$2^{31}+2^{30} = 3221225472$	3758096383	/24	255.255.255.0

IP Classfull (1981 RFC 790)

Classe	Bits de départ	Début	Fin	CIDR par défaut	Masque de sous-réseau par défaut
Classe A	0	$2^0 = 0$	$2^{31}-1 = 2130706431$	/8	255.0.0.0
Classe B	10	$2^{31} = 2147483648$	$2^{31}+2^{30}-1 = 3221225471$	/16	255.255.0.0
Classe C	110	$2^{31}+2^{30} = 3221225472$	$2^{31}+2^{30}+2^{29}-1 = 3758096383$	/24	255.255.255.0
Classe D	1110	$2^{31}+2^{30}+2^{29} = 3758096384$			



Cas particulier

■ Adresses IP privées (1996, RFC 1918)

Classe	Plage privée	Masque de sous-réseau	Étendue	
A	10.0.0.0/8	255.0.0.0	10.0.0.0 - 10.255.255.255	1 réseau
B	172.16.0.0/12	255.240.0.0	172.16.0.0 - 172.31.255.255	16 réseaux
C	192.168.0.0/16	255.255.0.0	192.168.0.0 - 192.168.255.255	256 réseaux

■ Adresses spéciales

- Link local ou APIPA (*Automatic Private Internet Protocol Addressing*)

- de 169.254.0.0 à 169.254.255.255.
- adresses utilisées lorsqu'une interface n'obtient pas de réponse d'un serveur DHCP

■ Loopback est l'adresse 127.0.0.1, elle est utilisée :

- pour vérifier la configuration de l'hôte
- pour faire dialoguer des applications sur une même machine

Réseau locaux, couches liaison et réseau

- Précision sur les réseaux locaux
 - 1 réseau local = équipements connectés à un même média
 - Vrai pour la couche liaison / Ethernet
 - 1 réseau local = les équipements avec le même préfix d'adresse réseau et même masque de réseau
 - Vrai pour la couche réseau / IP
 - Plusieurs réseaux locaux peuvent partager
 - Un même média physique
 - Les mêmes switch

Type d'adresse

- Adresse IP publique
 - L'attribution des adresses est régie par l'IANA et les organisations RIR (*Regional Internet Registries*)
 - L'IANA les répartit entre les RIR
 - 5 RIR gèrent l'attribution finale



Source : ripe.ne

You are here: [Home](#) > [Manage IPs and ASNs](#) > IPv4

[Manage IPs and ASNs](#) <<[IPv4](#) >[Request /24 Allocation](#)[IPv4 Run-out](#)[IPv4 Waiting List](#)[How Does The IPv4 Waiting List Work?](#)[IPv4 Available Pool](#)[IPv4 Transfer Request](#)

Request a /24 Allocation via the Waiting List

While we have run out of IPv4 addresses, RIPE NCC members can still request a single /24 allocation (256 addresses). These requests are added to a [waiting list](#) and processed when we recover IPv4 addresses in the future.

To make an IPv4 request, you will need to become a [member of the RIPE NCC](#). Existing members can only submit a request if they have never received an IPv4 allocation from the RIPE NCC before (of any size).

Subnetting



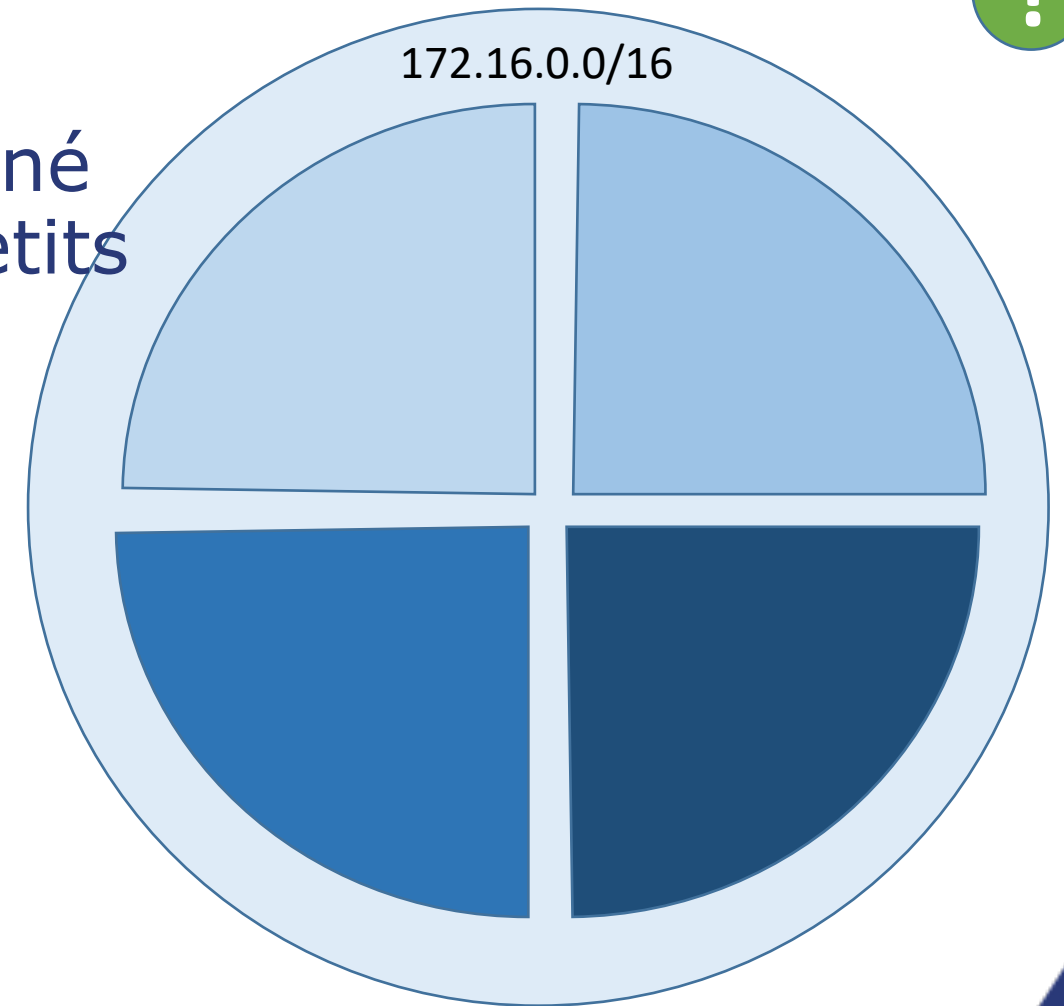
- Action de diviser un réseau donné en une série de réseaux plus petits
- Un grand réseau
 - = toutes les machines peuvent communiquer sur le réseau local
 - = *un seul domaine de Broadcast (couches liaison et réseau)*
 - → cf ARP

	réseau			hôte
Adresse IP	172	16	0	0
	11 000 000	10 101 000	0000 0000	0000 10100
Masque de sous-réseau	255	255	0	0
	11 111 111	11 111 111	000 0000	0000 0000

Sous-réseau

Subnetting

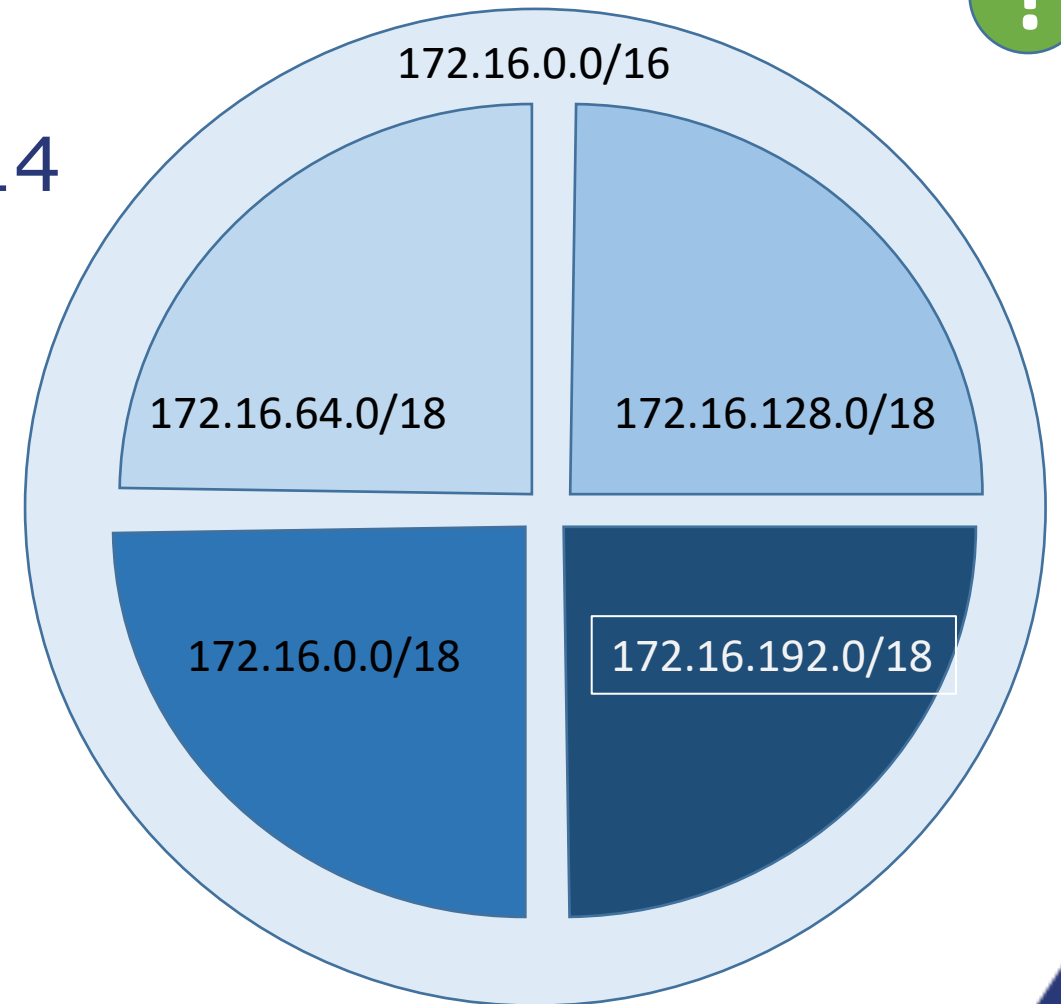
- Action de diviser un réseau donné en une série de réseaux plus petits
- Un grand réseau
 - = toutes les machines peuvent communiquer sur le réseau local
 - = *un seul domaine de Broadcast (couches liaison et réseau)*
 - → cf ARP



Subnetting

- 4 sous réseaux = 2 bits, reste 14 bits pour les hôtes
- 14 bits = 16385 hôtes
 - $4 \times 16385 = 65536$
- 2 bits pour les sous réseau

2^0	1	2^9	512
2^1	2	2^{10}	1024
2^2	4	2^{11}	2048
2^3	8	2^{12}	4096
2^4	16	2^{13}	8192
2^5	32	2^{14}	16384
2^6	64	2^{15}	32768
2^7	128	2^{16}	65536
2^8	256	2^{17}	131072



Subnetting

- 3 sous-réseaux
 - $2^2 = 4$ réseaux
- Masque : $16+2 = /18$
- Reste 14 bits pour les hôtes

2^0	1	2^9	512
2^1	2	2^{10}	1024
2^2	4	2^{11}	2048
2^3	8	2^{12}	4096
2^4	16	2^{13}	8192
2^5	32	2^{14}	16384
2^6	64	2^{15}	32768
2^7	128	2^{16}	65536
2^8	256	2^{17}	131072

	réseau			hôte
Adresse IP	172	16	0	0
	11 000 000	10 101 000	0000 0000	0000 10100
Masque de sous-réseau	255	255	0	0
	11 111 111	11 111 111	000 0000	0000 0000

Subnetting

- 3 sous-réseaux

	réseau		hôte	
Adresse IP	172	16	0	0
	11 000 000	10 101 000	0000 0000	0000 10100
Masque de sous-réseau	255	255	0	0
	11 111 111	11 111 111	000 0000	0000 0000
sous-réseau 1	11 000 000	10 101 000	000 0000	0000 0000
sous-réseau 2	11 000 000	10 101 000	010 0000	0000 0000
sous-réseau 3	11 000 000	10 101 000	100 0000	0000 0000
sous-réseau 4	11 000 000	10 101 000	110 0000	0000 0000

Subnetting

■ 3 sous-réseaux

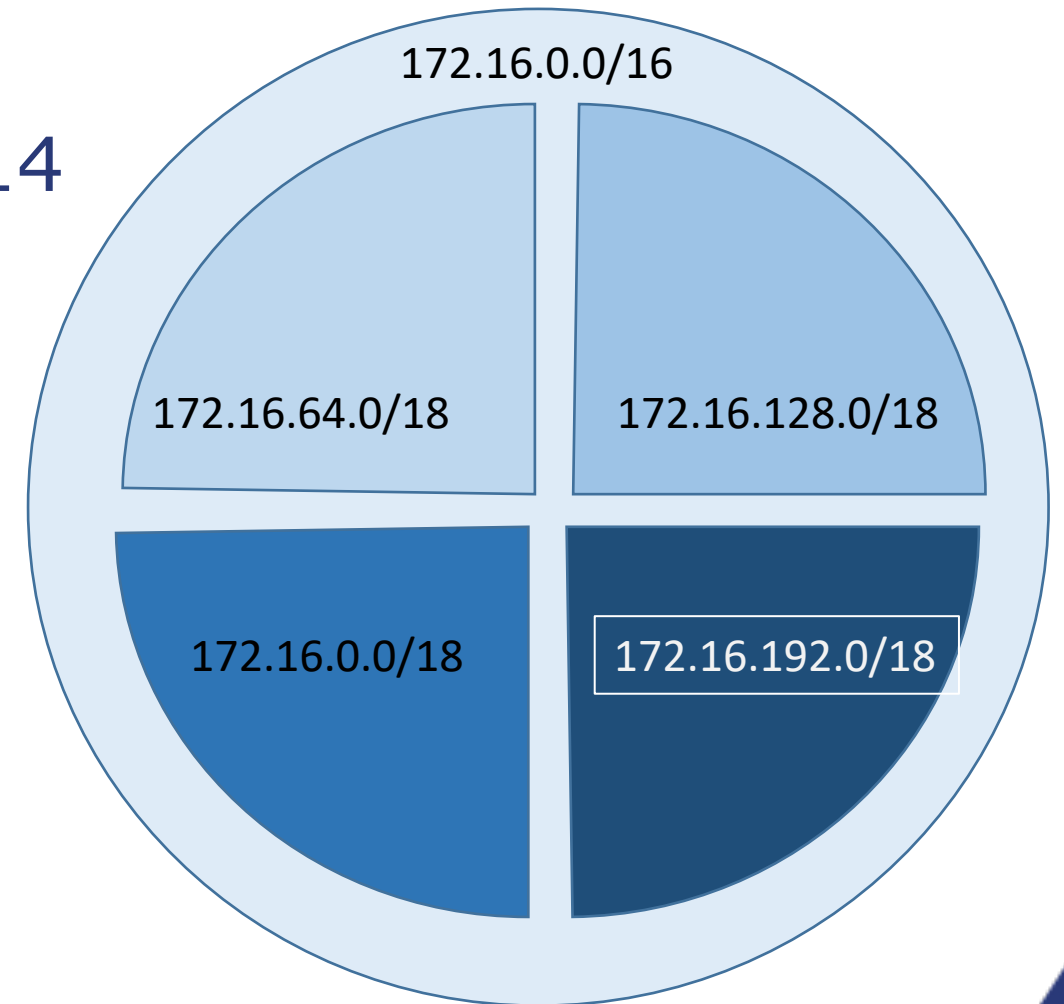
0	0	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1

8	7	6	5	4	3	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1

	réseau			
Adresse IP	172	16	0	0
	11 000 000	10 101 000	0000 0000	0000 10100
Masque de sous-réseau	255	255	0	0
	11 111 111	11 111 111	000 0000	0000 0000
sous-réseau 1	172	16	0	0
sous-réseau 2	172	16	64	0
sous-réseau 3	172	16	128	0
sous-réseau 4	172	16	192	0

Subnetting

- 4 sous réseaux = 2 bits, reste 14 bits pour les hôtes
- 14 bits = 16385 hôtes
 - $4 \times 16385 = 65536$
- 2 bits pour les sous réseau



Subnetting

Réseau 2

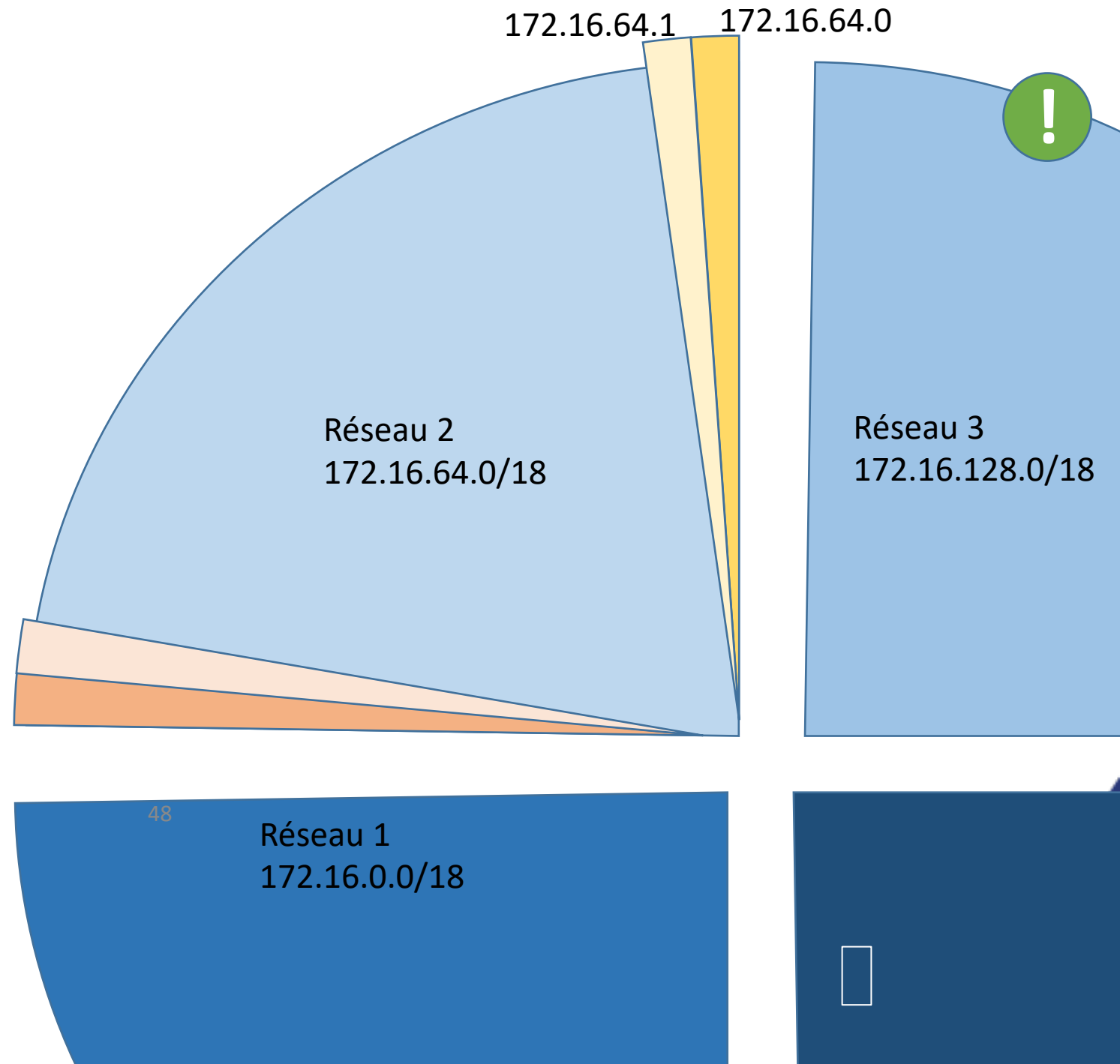
Masque réseau: 255.255.192.0
Nombre maximal d'hôtes: 16382

Adresse réseau : **172.16.64.0**

Adresse du premier hôte : 172.16.64.1

Adresse du dernier hôte : 172.16.127.254

Adresse de broadcast : 172.16.127.255



Subnetting

■ 3 sous-réseaux

0	0	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1

Réseau 1

Masque réseau: **255.255.192.0**

Adresse réseau: **172.16.0.0**

Adresse du premier hôte: **172.16.0.1**

Adresse du dernier hôte: **172.16.63.254**

Adresse de diffusion: **172.16.63.255**

Nombre maximal d'hôtes: **16382**

Réseau 2

Masque réseau: **255.255.192.0**

Adresse réseau: **172.16.64.0**

Adresse du premier hôte: **172.16.64.1**

Adresse du dernier hôte: **172.16.127.254**

Adresse de diffusion: **172.16.127.255**

Nombre maximal d'hôtes: **16382**

Réseau 3

Masque réseau: **255.255.192.0**

Adresse réseau: **172.16.128.0**

Adresse du premier hôte: **172.16.128.1**

Adresse du dernier hôte: **172.16.191.254**

Adresse de diffusion: **172.16.191.255**

Nombre maximal d'hôtes: **16382**

Adresse de diffusion = adresse de broadcast

VLSM

- *Variable Length Subnet Mask*
- *La longueur du masque de sous réseau peut être variable*
- Volonté d'économiser des adresses IP
- Attention à la compatibilité du matériel
 - Les protocoles de routage par classes tels que RIP v1, IGRP et EGP ne sont pas compatibles avec VLSM
- Mise en place
 - nécessairement commencer par le réseau avec le plus grand nombre d'hôtes
 - Puis le suivant ...

VLSM exemple

- Adresse : 172.16.0.0/16
- Ordonnée les besoins (du + au -)
 - 1 sous-réseau de 20745 hôtes.
 - 1 sous-réseau de 7280 hôtes.
 - 1 sous-réseau de 1132 hôtes.
 - 2 sous-réseaux (de type point à point) avec 2 équipements.

VLSM exemple

■ Adresse : 172.16.0.0/16

- 1 sous-réseau de 20745 hôtes
 - 15 bits
 - $2^{15}-2 = 32768-2$ hôtes au maximum
 - $32-15 = 17$ bits $\rightarrow$ /17
 - 1^{er} réseau 172.16.0.0
 - 1^{er} hôte : $172.16.0.0 + 0.0.0.1 = 172.16.0.1$
 - Broadcast :
 - Adresse réseau 1 : 1010 1100 . 0000 1000 . 0000 0000 . 0000 0000
 - Bit à 1 sur hôte : 1010 1100 . 0000 1000 . 0111 1111 . 1111 1111 (15 bits)

2^0	1	2^9	512
2^1	2	2^{10}	1024
2^2	4	2^{11}	2048
2^3	8	2^{12}	4096
2^4	16	2^{13}	8192
2^5	32	2^{14}	16384
2^6	64	2^{15}	32768
2^7	128	2^{16}	65536
2^8	256	2^{17}	131072

	Adresse réseau	Premier hôte	Dernier hôte	Broadcast
1 ^{er} sous-réseau	172.16.0.0	172.16.0.1/17	172.16.127.254/17	172.16.127.255
2 ^e sous-réseau				

VLSM exemple

- 1 sous-réseau de 20745 hôtes
- Sous-réseau suivant
 - Adresse du réseau : broadcast du sous réseau + 1
 - $172.16.127.255 + 0.0.0.1 = 172.16.128.0$

	Adresse réseau	Premier hôte	Dernier hôte	Broadcast
1er sous-réseau	172.16.0.0	172.16.0.1/17	172.16.127.254/17	172.16.127.255
2 ^e sous-réseau	172.16.128.0			

VLSM exemple

■ Adresse : 172.16.0.0/16

- 1 sous-réseau de 7280 hôtes
 - 13 bits
 - $2^{13}-2 = 8192$ hôtes au maximum ≥ 7280
 - $32 - 13 = 19 \rightarrow /19$
 - 1^{er} hôte : $172.16.128.0 + 0.0.0.1 = 172.16.128.1$
 - Broadcast :
 - Adresse réseau 1 : 1010 1100 . 0000 1000 . 0000 0000 . 0000 0000
 - Adresse réseau 2 : 1010 1100 . 0000 1000 . 1000 0000 . 0000 0000
 - Bit à 1 sur hôte : 1010 1100 . 0000 1000 . 1001 1111 . 1111 1111 (13 bits)

2^0	1	2^9	512
2^1	2	2^{10}	1024
2^2	4	2^{11}	2048
2^3	8	2^{12}	4096
2^4	16	2^{13}	8192
2^5	32	2^{14}	16384
2^6	64	2^{15}	32768
2^7	128	2^{16}	65536
2^8	256	2^{17}	131072

	Adresse réseau	Premier hôte	Dernier hôte	Broadcast
1er sous-réseau	172.16.0.0	172.16.0.1/17	172.16.127.254/17	172.16.127.255
2e sous-réseau	172.16.128.0	172.16.128.1/19	172.16.159.254/19	172.16.159.255
3e sous-réseau	172.16.160.0			

VLSM exemple

■ Adresse : 172.16.0.0/16

- 1 sous-réseau de 1132 hôtes
 - 11 bits
 - $32 - 11 = /21$
 - Broadcast : (réseau : $160 = 128 + 32$)
 - Adresse réseau 1 : 1010 1100 . 0000 1000 . 0000 0000 . 0000 0000
 - Adresse réseau 2 : 1010 1100 . 0000 1000 . 1000 0000 . 0000 0000
 - Adresse réseau 3 : 1010 1100 . 0000 1000 . 1010 0000 . 0000 0000
 - Bit à 1 sur hôte : 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0111 . 1111 1111 (11 bits)

2^0	1	2^9	512
2^1	2	2^{10}	1024
2^2	4	2^{11}	2048
2^3	8	2^{12}	4096
2^4	16	2^{13}	8192
2^5	32	2^{14}	16384
2^6	64	2^{15}	32768
2^7	128	2^{16}	65536
2^8	256	2^{17}	131072

	Adresse réseau	Premier hôte	Dernier hôte	Broadcast
1er sous-réseau	172.16.0.0	172.16.0.1/17	172.16.127.254/17	172.16.127.255
2e sous-réseau	172.16.128.0	172.16.128.1/19	172.16.159.254/19	172.16.159.255
3e sous-réseau	172.16.160.0	172.16.160.1/21	172.16.167.254/21	172.16. 167.255
4e sous-réseau	172.16.168.0			

VLSM exemple

- Adresse : 172.16.0.0/16
 - 1 sous-réseau de 2 hôtes
 - 2 bits
 - $2^2 - 2 = 2$ hôtes au maximum
 - $32 - 2 = /30$

2^0	1	2^9	512
2^1	2	2^{10}	1024
2^2	4	2^{11}	2048
2^3	8	2^{12}	4096
2^4	16	2^{13}	8192
2^5	32	2^{14}	16384
2^6	64	2^{15}	32768
2^7	128	2^{16}	65536
2^8	256	2^{17}	131072

	Adresse réseau	Premier hôte	Dernier hôte	Broadcast
1er sous-réseau	172.16.0.0	172.16.0.1/17	172.16.127.254/17	172.16.127.255
2e sous-réseau	172.16.128.0	172.16.128.1/19	172.16.159.254/19	172.16.159.255
3e sous-réseau	172.16.160.0	172.16.160.1/21	172.16.167.254/21	172.16.167.255
4e sous-réseau	172.16.168.0	172.16.168.1/30	172.16.168.2/30	172.16.168.3

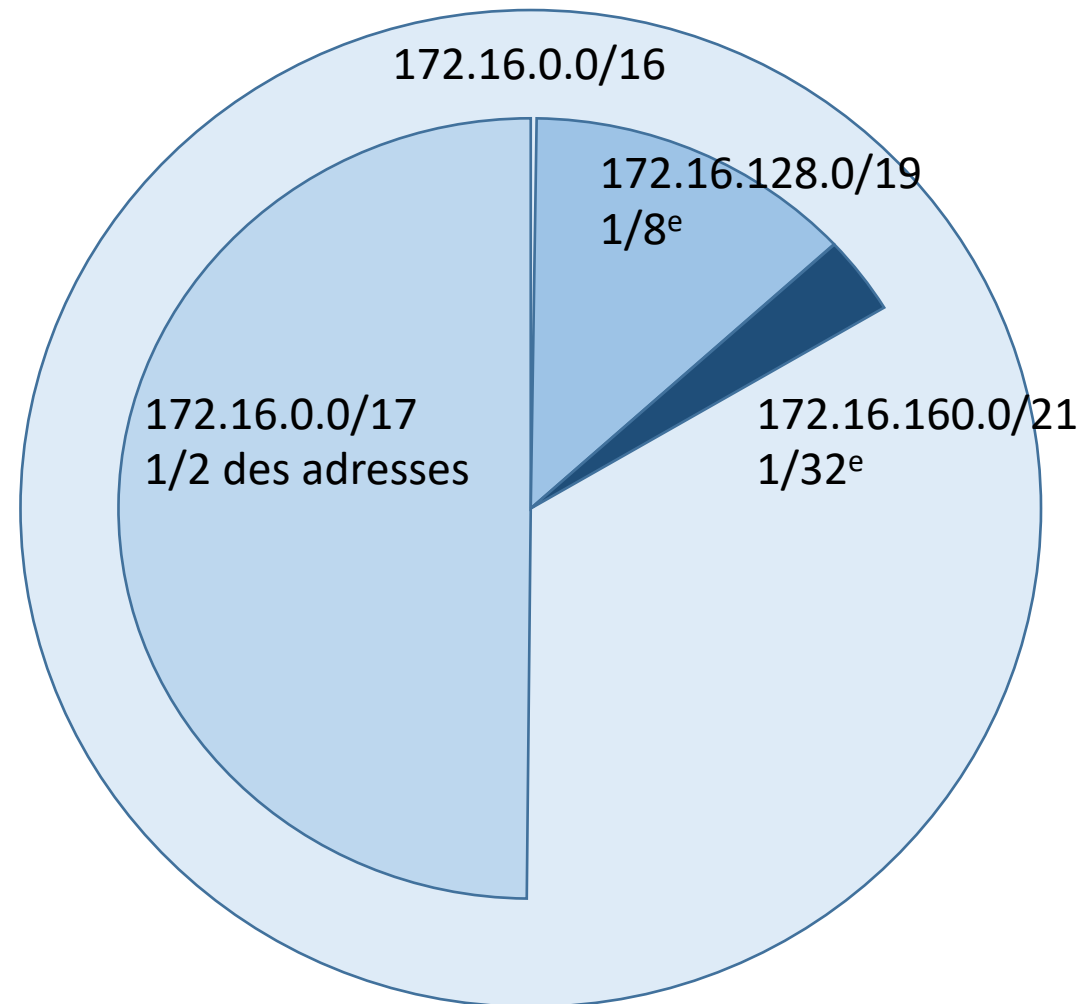
VLSM exemple

- Adresse : 172.16.0.0/16
 - 1 sous-réseau de 2 hôtes

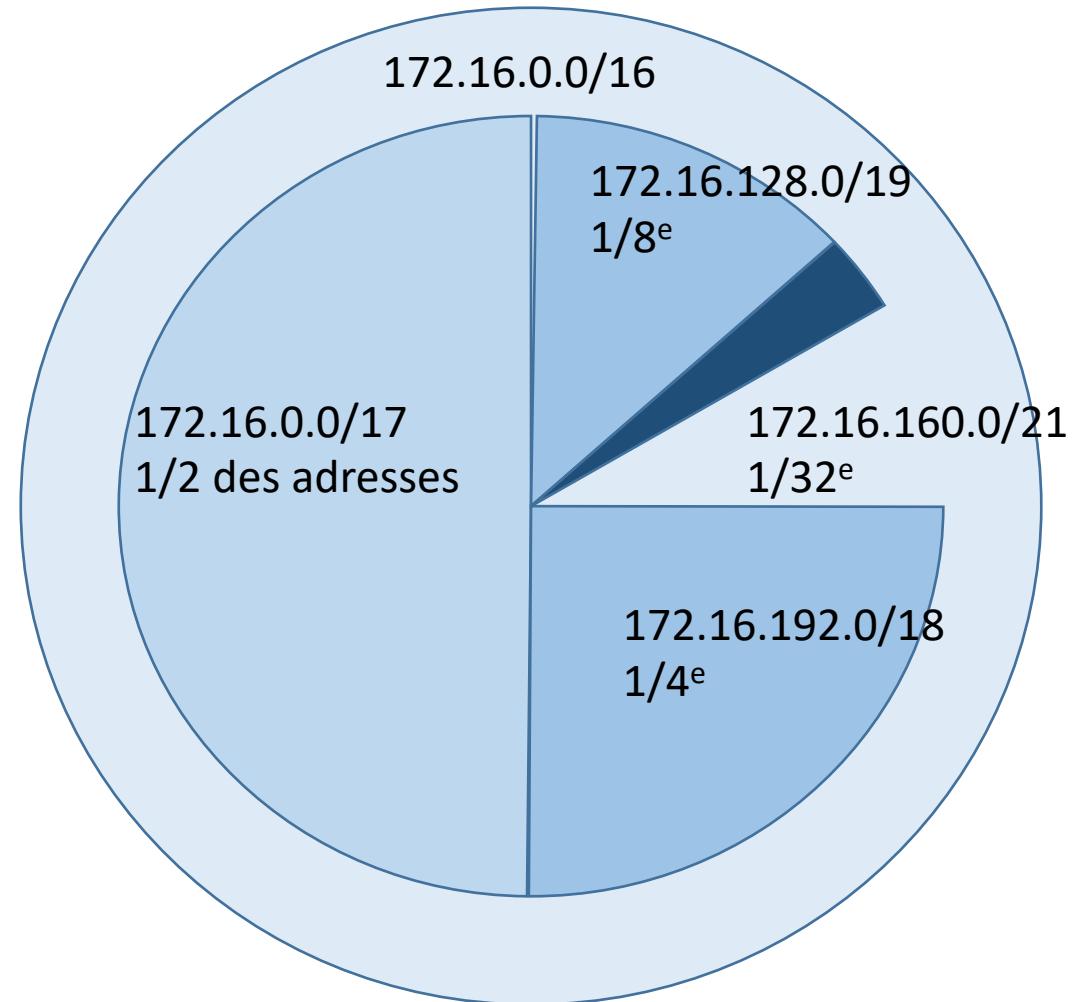
	Adresse réseau	Premier hôte	Dernier hôte	Broadcast
1er sous-réseau	172.16.0.0	172.16.0.1/17	172.16.127.254/17	172.16.127.255
2e sous-réseau	172.16.128.0	172.16.128.1/19	172.16.159.254/19	172.16.159.255
3 ^e sous-réseau	172.16.160.0	172.16.160.1/21	172.16.167.254/21	172.16.167.255
4 ^e sous-réseau	172.16.168.0	172.16.168.1/30	172.16.168.2/30	172.16.168.3
5 ^e sous-réseau	172.16.168.4	172.16.168.5/30	172.16.168.6/30	172.16.168.7

- Que reste-t-il ?
 - **172.16.0.0 à 172.16.168.7** = 43016 adresses sur 65336 (2^{16})
 - 65% des adresses sont utilisés

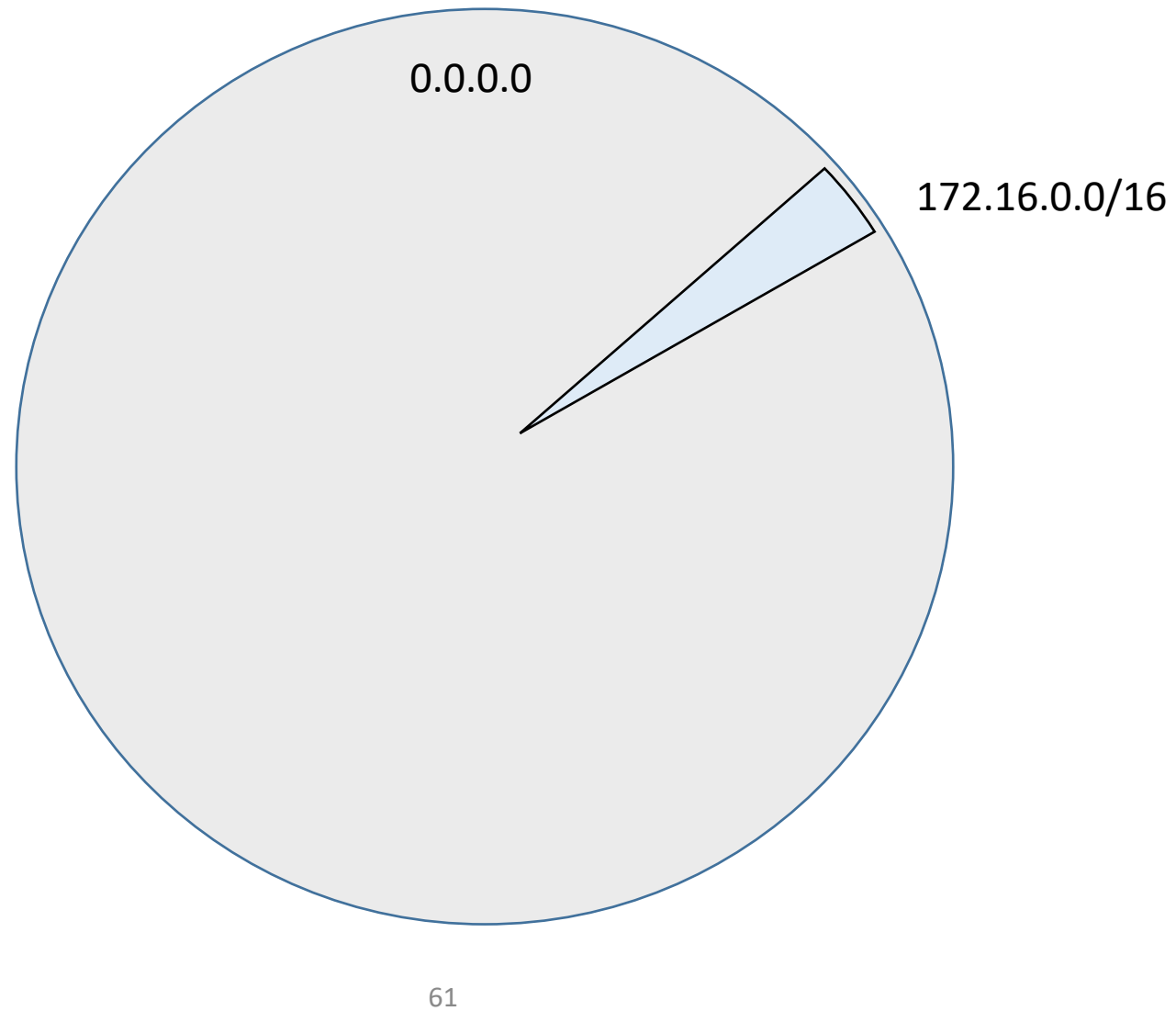
VLSM exemple



VLSM exemple



VLSM example



Plan d'adressage

- Etre réfléchi

→ Prévoir les besoins futurs

- Utiliser une calculette :
<https://www.sebastienadam.be/ipcalculator/>

Attribution des adresses

- Statique = configuration explicite
 - L'administrateur saisit manuellement les paramètres réseau
 - IP, masque
 - Gateway = porte de sortie du réseau local
 - DNS
- Automatique = DHCP (RFC 1531)
 - *Dynamic Host Configuration Protocol*
 - Attribuer dynamiquement des adresses aux hôtes qui en font la demande

IPv4 et routage

Livre : CISCO Notion de base sur les réseaux – chapitre 8

Routeur

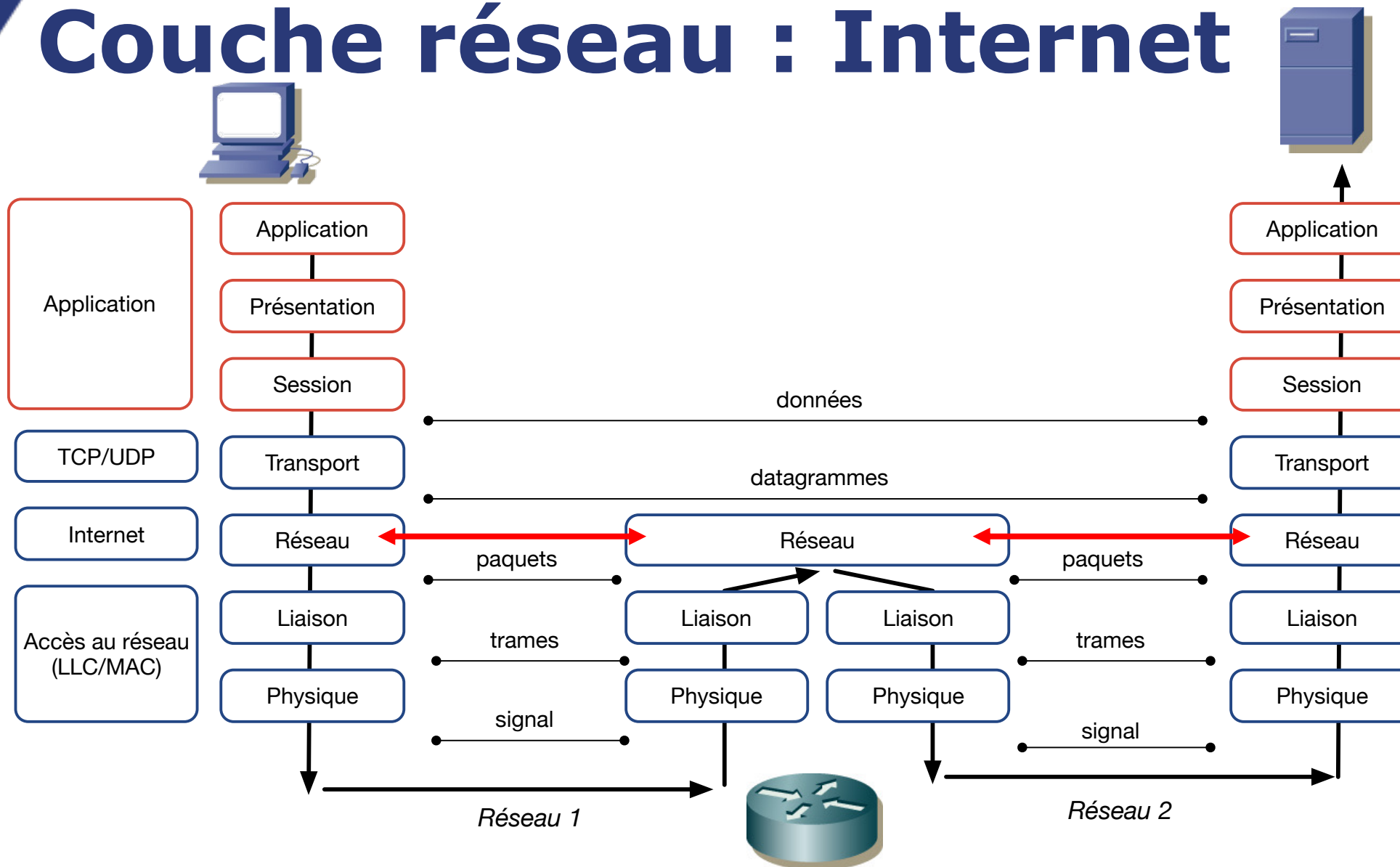
■ Rôle

- Effectuer la jonction entre les différents réseaux pour que les hôtes puissent se joindre
- Equipements de la couche réseau/internet (3 couches)
- Avec plusieurs interfaces physiques (cartes réseaux)

■ Fonctionnement

- Pour tout paquet passant par un routeur, l'entête IP est lu
- Le routeur choisit la meilleure route (interface de sortie) pour atteindre la destination
 - Information de la table de routage

Couche réseau : Internet



Routeur (OSI)

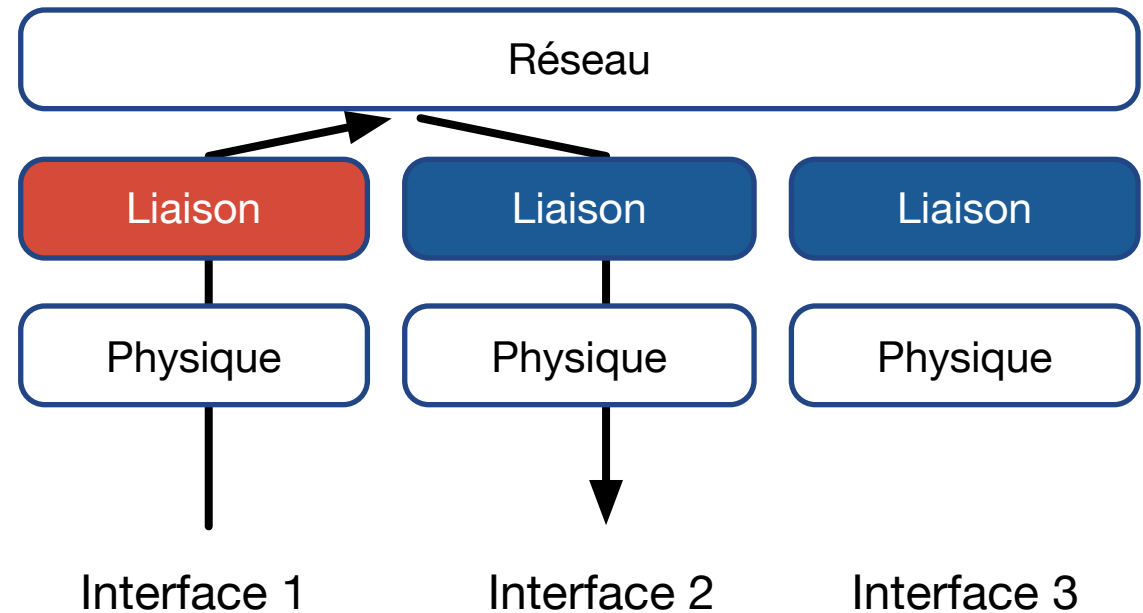
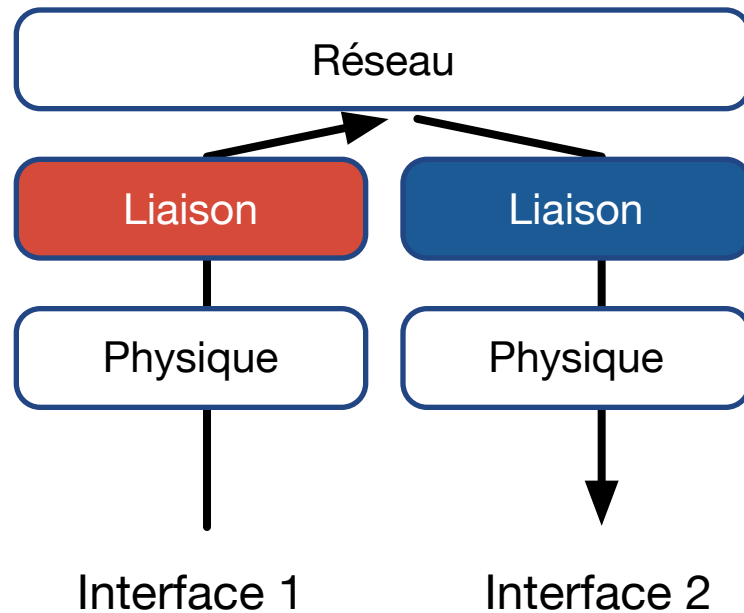


Table de routage

- Une table de routage dans chaque couche réseau/IP
- Une entrée de la table
 - Appuie sur deux informations principales
 - les interfaces qui sont à sa disposition
 - les réseaux qui sont joignables, directement ou indirectement, par ces interfaces
 - Types de routes
 - **Routes connectées** (C) : interface directement attachée par son adresse IP et son masque de sous-réseau
 - Routes locales (L) : une adresse particulière directement configurée sur le routeur
 - **Routes statiques** (S) : une interface avec une liste de réseaux joignables (information saisie manuellement)
 - **Routes dynamiques** (?) : routes générées dynamiquement par un protocole de routage (R=RIP, O=OSPF, EIGRP, ...)

Exemple de table de routage

R0#show ip route

.....

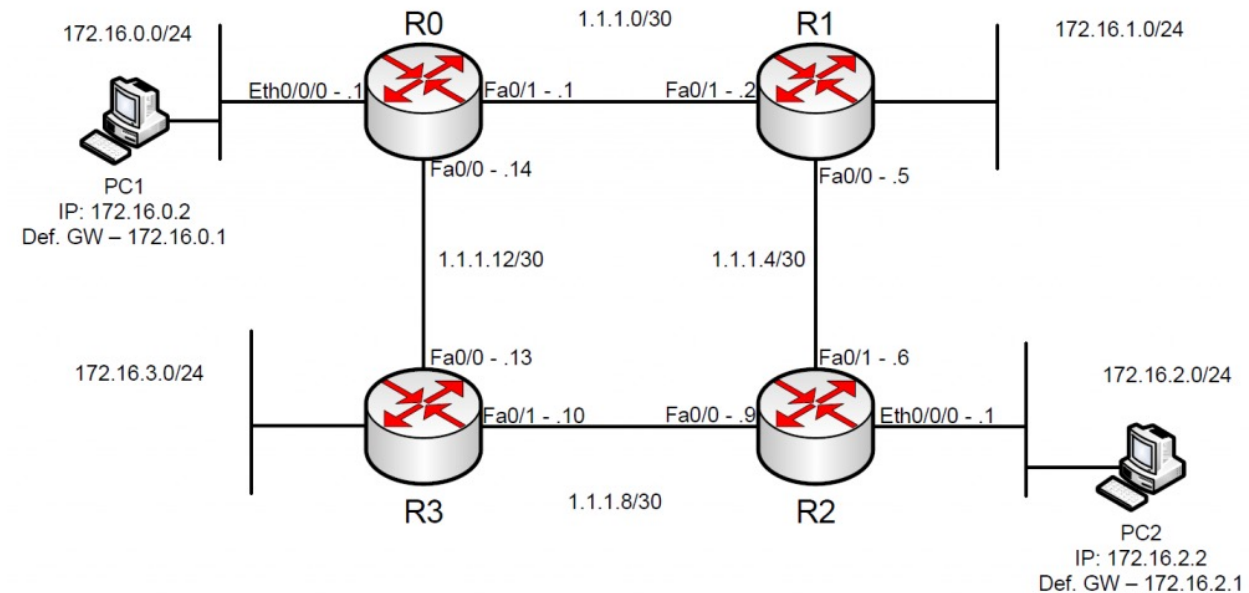
1.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1

O 1.1.1.4 [110/2] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 1.1.1.8 [110/2] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0

...



Protocole

OSPF

Distance

administrative

O 1.1.1.4 [110/2] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

Adresse du réseau

Métrique

Interface de sortie

de destination

Distance administrative

- Elle permet de prioriser les routes lorsque plusieurs routes sont disponibles pour atteindre une destination
- Par défaut : Route connecté > route statique > EIGRP (interne) > OSPF > RIP > EIGRP (externe)

O 1.1.1.4 [110/2] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

Source d'artère	Valeurs de distance par défaut
Interface connectée	0
Artère statique	1
EIGRP interne	90
OSPF	110
Protocole d'informations de routage (RIP)	120
EIGRP externe	170
Unknown* 70	255

Métrique

- Quantifie la qualité de la route.
- Dépend du type de protocole
 - Statique : attribué manuellement
 - Dynamique : calculé par le protocole
 - OSPF : Plus la métrique est petite, meilleure est la route
 - RIP : la métrique correspond au nombre de saut

O 1.1.1.4 [110/**2**] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

Exemple de table de routage

R0#show ip route

.....

1.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1

O 1.1.1.4 [110/2] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 1.1.1.8 [110/2] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0

C 1.1.1.12 is directly connected, FastEthernet0/0

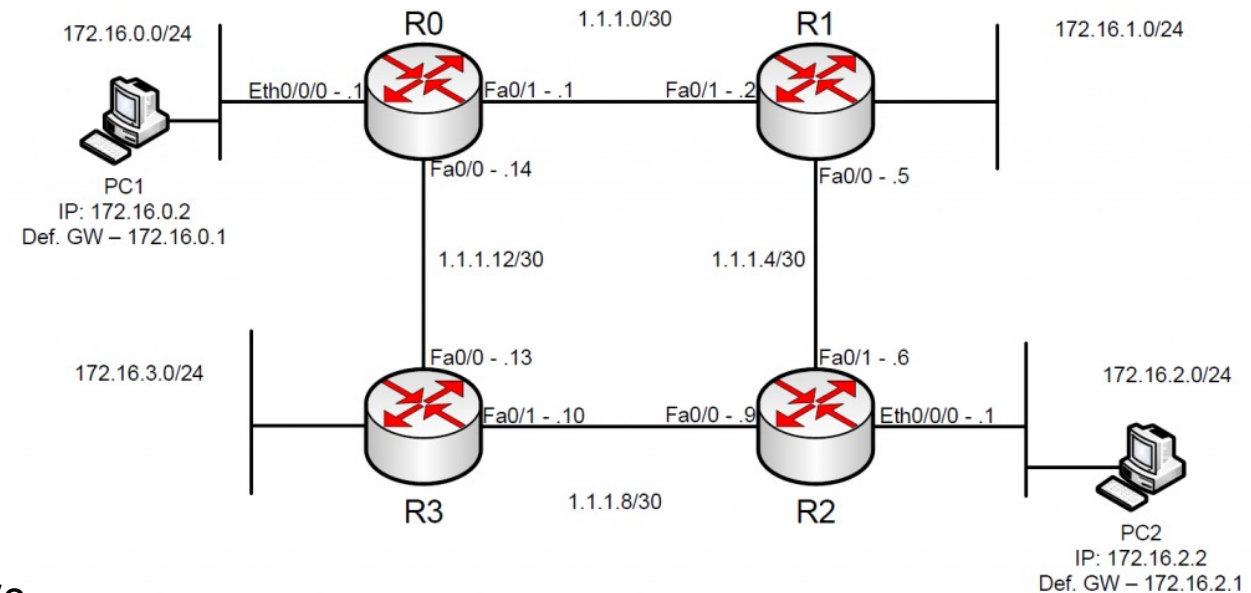
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

C 172.16.0.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

O 172.16.1.0 [110/11] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 172.16.2.0 [110/12] via 1.1.1.13, 00:09:24, FastEthernet0/0
[110/12] via 1.1.1.2, 00:09:24, FastEthernet0/1

O 172.16.3.0 [110/11] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0



Source: <https://keepingitclassless.net/2011/07/the-anatomy-of-show-ip-route/>

Exemple de table de routage

R0#show ip route

.....

1.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1

O 1.1.1.4 [110/2] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 1.1.1.8 [110/2] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0

C 1.1.1.12 is directly connected, FastEthernet0/0

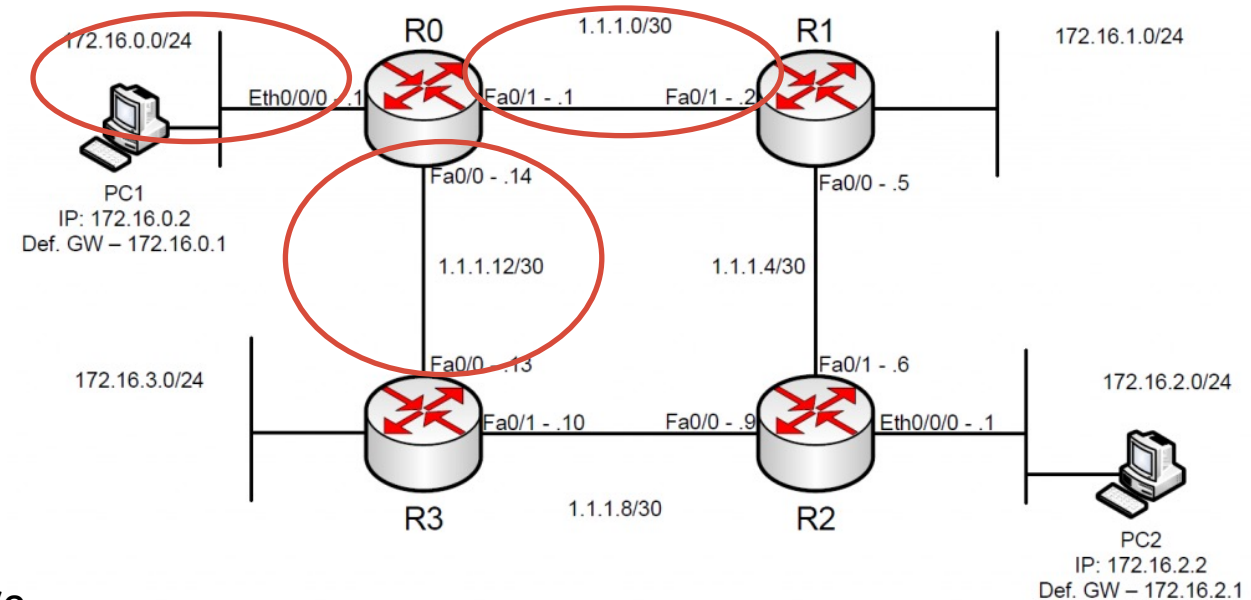
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

C 172.16.0.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

O 172.16.1.0 [110/11] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 172.16.2.0 [110/12] via 1.1.1.13, 00:09:24, FastEthernet0/0
[110/12] via 1.1.1.2, 00:09:24, FastEthernet0/1

O 172.16.3.0 [110/11] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0



<https://keepingitclassless.net/2011/07/the-anatomy-of-show-ip-route/>

Exemple de table de routage

R0#show ip route

.....

1.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1

O 1.1.1.4 [110/2] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 1.1.1.8 [110/2] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0

C 1.1.1.12 is directly connected, FastEthernet0/0

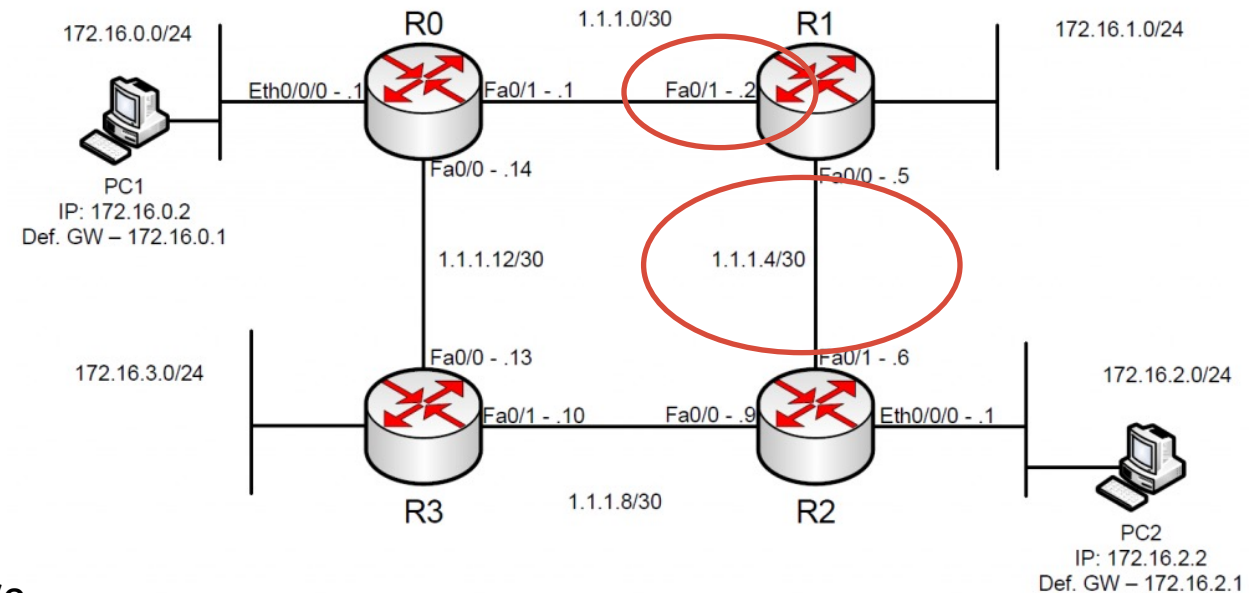
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

C 172.16.0.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

O 172.16.1.0 [110/11] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 172.16.2.0 [110/12] via 1.1.1.13, 00:09:24, FastEthernet0/0
[110/12] via 1.1.1.2, 00:09:24, FastEthernet0/1

O 172.16.3.0 [110/11] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0



<https://keepingitclassless.net/2011/07/the-anatomy-of-show-ip-route/>

Exemple de table de routage

R0#show ip route

.....

1.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1

O 1.1.1.4 [110/2] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 1.1.1.8 [110/2] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0

C 1.1.1.12 is directly connected, FastEthernet0/0

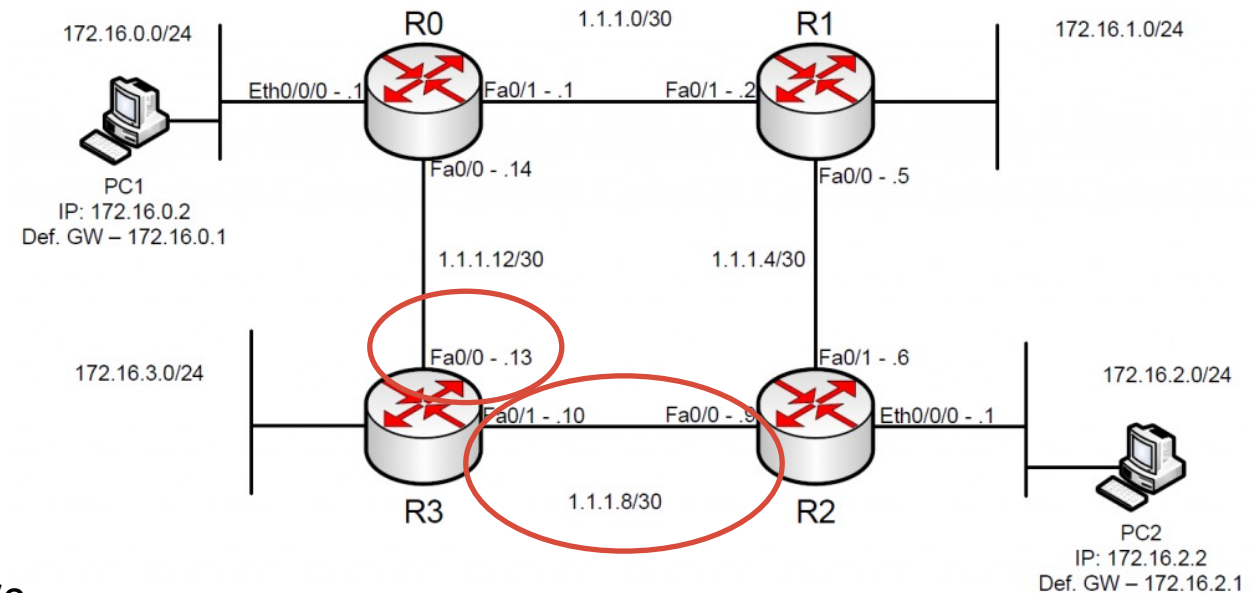
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

C 172.16.0.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

O 172.16.1.0 [110/11] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 172.16.2.0 [110/12] via 1.1.1.13, 00:09:24, FastEthernet0/0
[110/12] via 1.1.1.2, 00:09:24, FastEthernet0/1

O 172.16.3.0 [110/11] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0



<https://keepingitclassless.net/2011/07/the-anatomy-of-show-ip-route/>

Exemple de table de routage

R0#show ip route

.....

1.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1

O 1.1.1.4 [110/2] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

O 1.1.1.8 [110/2] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0

C 1.1.1.12 is directly connected, FastEthernet0/0

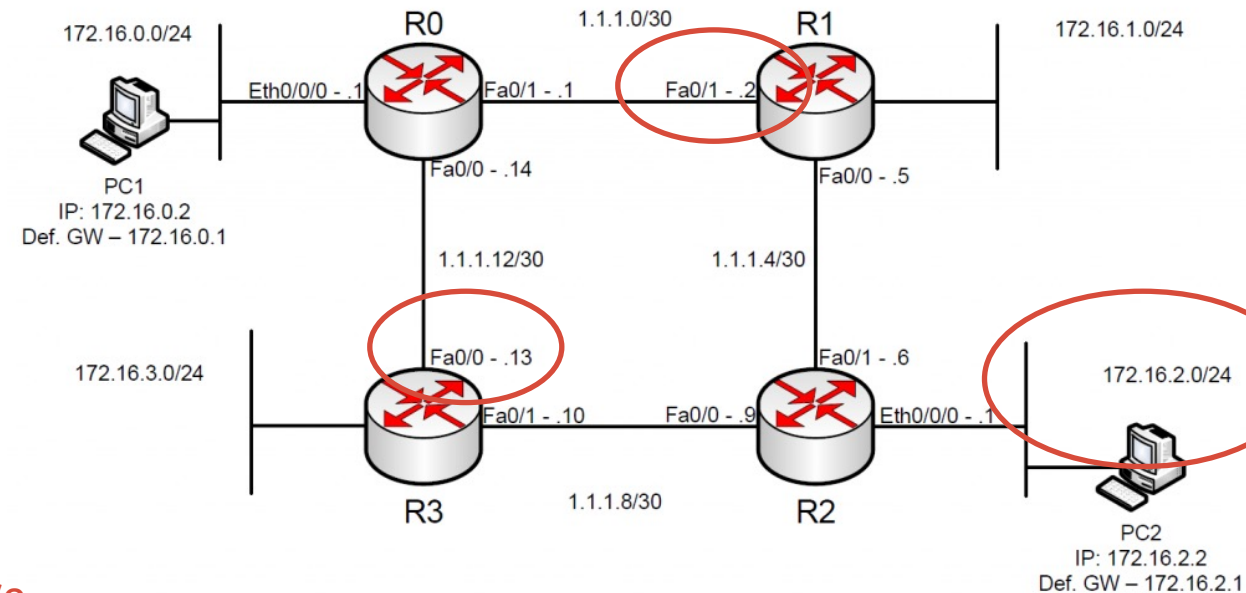
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

C 172.16.0.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

O 172.16.1.0 [110/11] via 1.1.1.2, 00:10:04, FastEthernet0/1

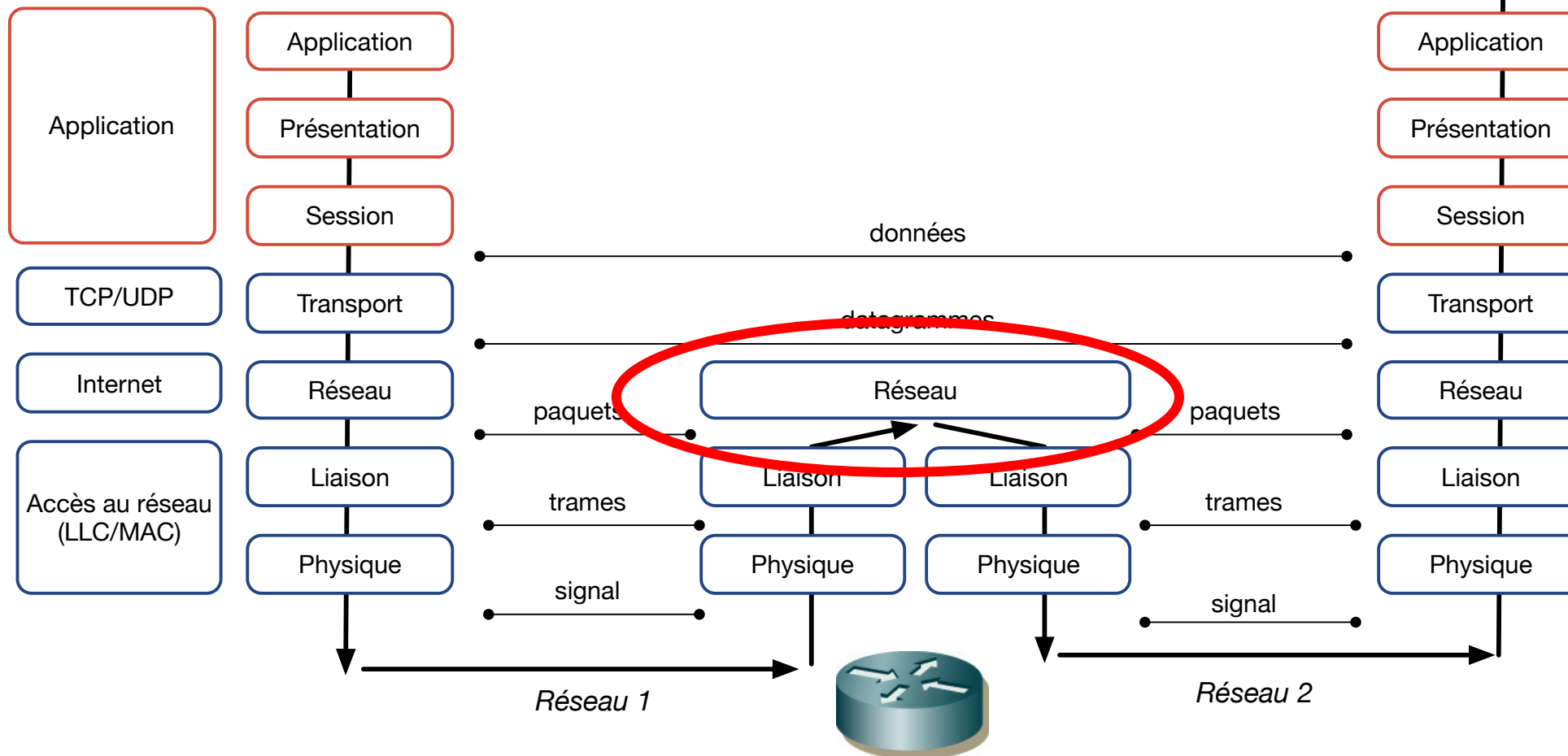
O 172.16.2.0 [110/12] via 1.1.1.13, 00:09:24, FastEthernet0/0
[110/12] via 1.1.1.2, 00:09:24, FastEthernet0/1

O 172.16.3.0 [110/11] via 1.1.1.13, 00:10:04, FastEthernet0/0



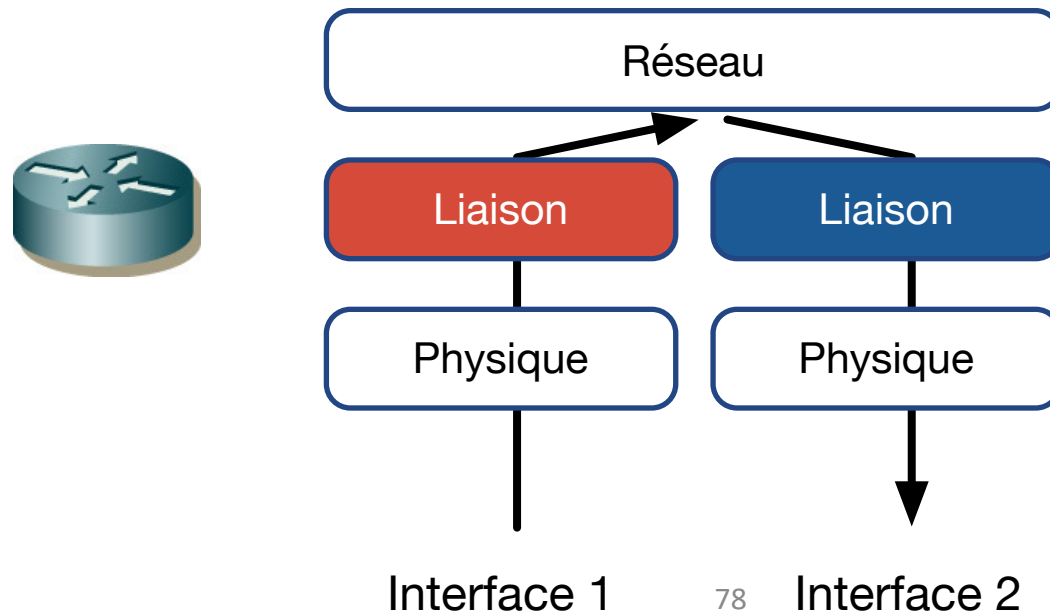
<https://keepingitclassless.net/2011/07/the-anatomy-of-show-ip-route/>

Routage

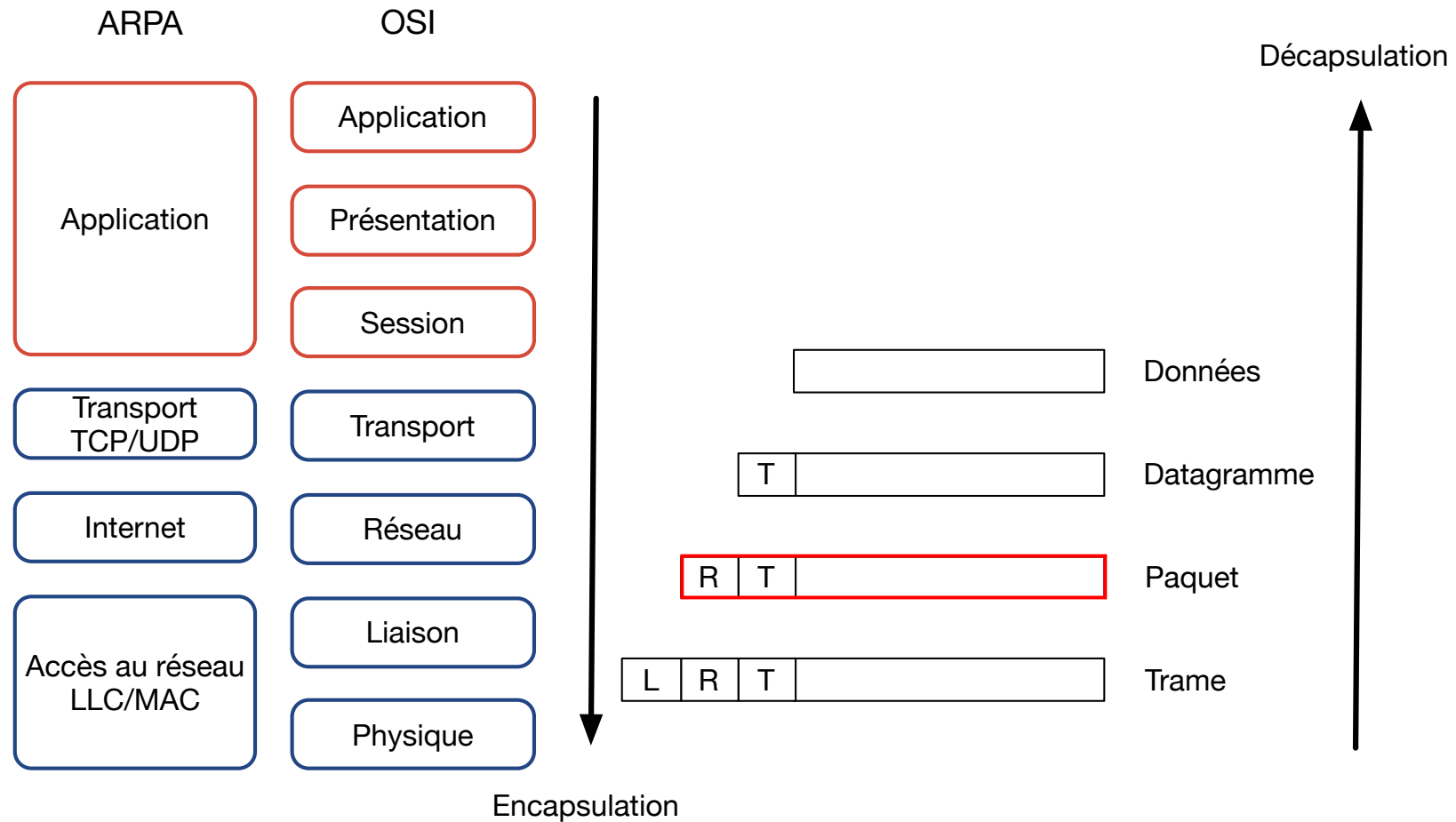


Routage : fonctionnement

- Réseau réseau/Internet (Niveau 3)
 - Lecture de l'IP la destination, recherche dans la table de routage, sélection de l'interface de sortie
 - Décrémentation du TTL (Time to Live)

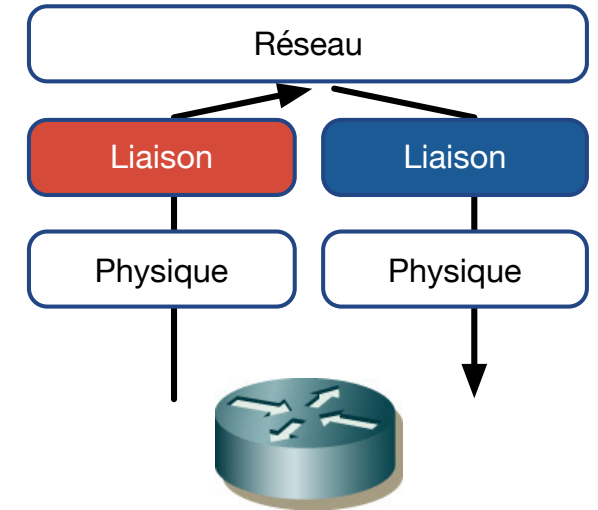


Données pour le routage



Routage : fonctionnement

- Liaison interface d'entrée
 - ...
 - Suppression de l'en-tête et de la queue de la trame, passage réseau
- Réseau/Internet
 - On a le paquet
 - Lecture de l'IP la destination, recherche dans la table de routage, sélection de l'interface de sortie
 - Décrémentation du TTL (Time to Live)
- Liaison interface de sortie Écriture d'un nouvel en-tête et queue de la nouvelle trame
 - ...
 - Envoi de la trame



Route par défaut

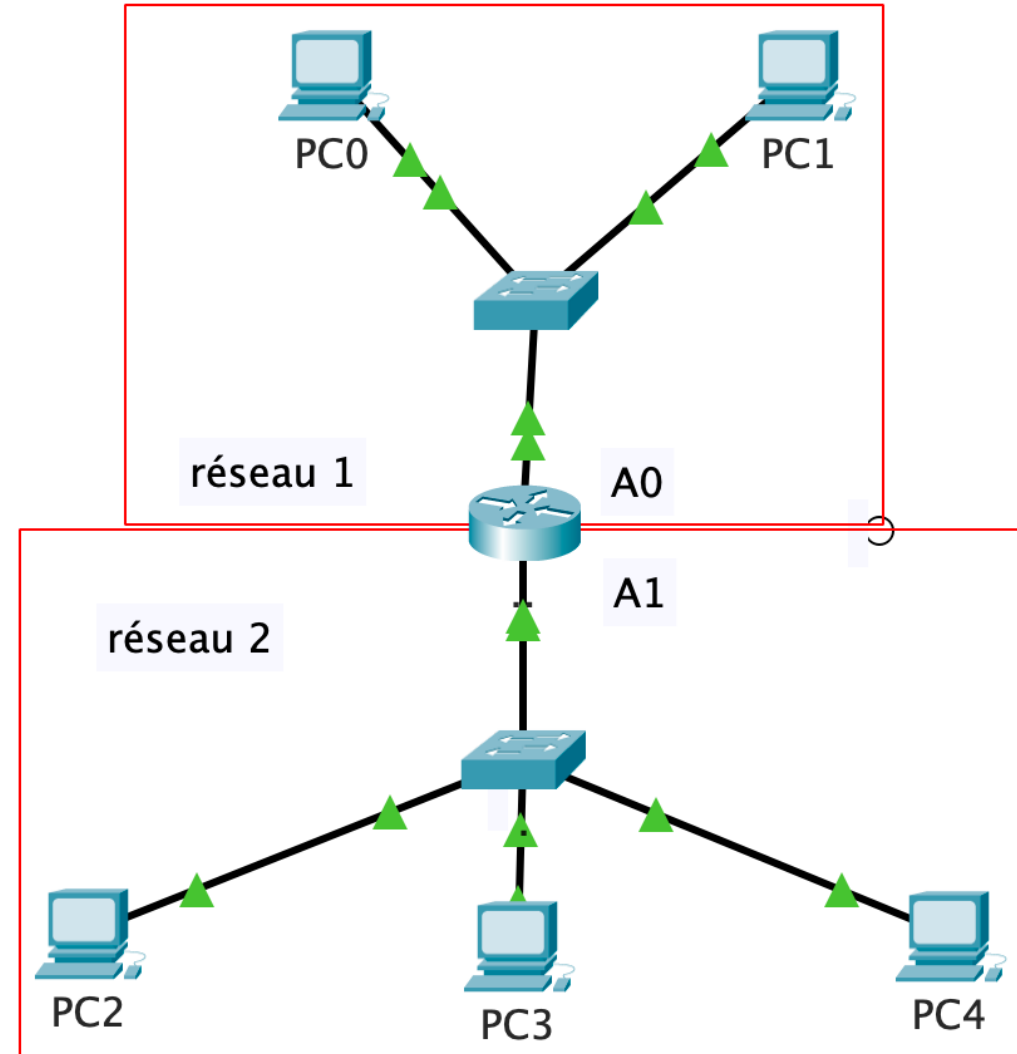
- Statique = route manuellement renseignée par l'administrateur
- Route par défaut
 - Est utilisée quand la table de routage ne dispose pas d'une entrée correspondant au réseau de destination recherché
 - Il faut toujours mettre une route par défaut sur les machines
 - Route par défaut sur une machine = la passerelle (gateway)

Quand utiliser les routes statiques ?

- Pour connecter un routeur d'extrémité qui a un seul chemin vers l'extérieur (souvent Internet)
- Pour forcer le passage sur un chemin spécifique
- Pour résumer un ensemble de routes afin de simplifier la table de routage
- Pour définir une route par défaut

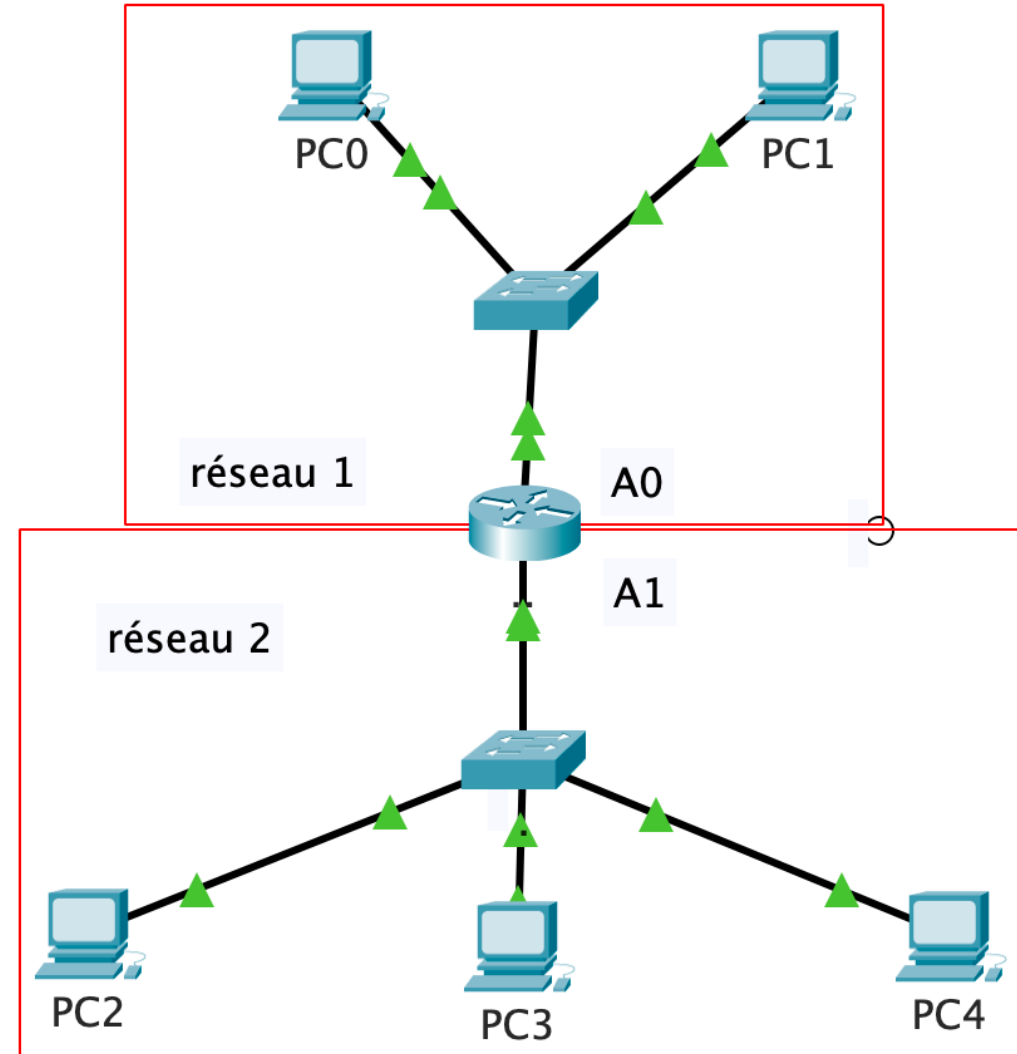
Routage statique : tous les hôtes

Pour aller vers l'IP	j'envoie à
PC0	PC0
PC1	PC1
R0	A0
R1	A0
PC2	A0
PC3	A0
PC4	A0



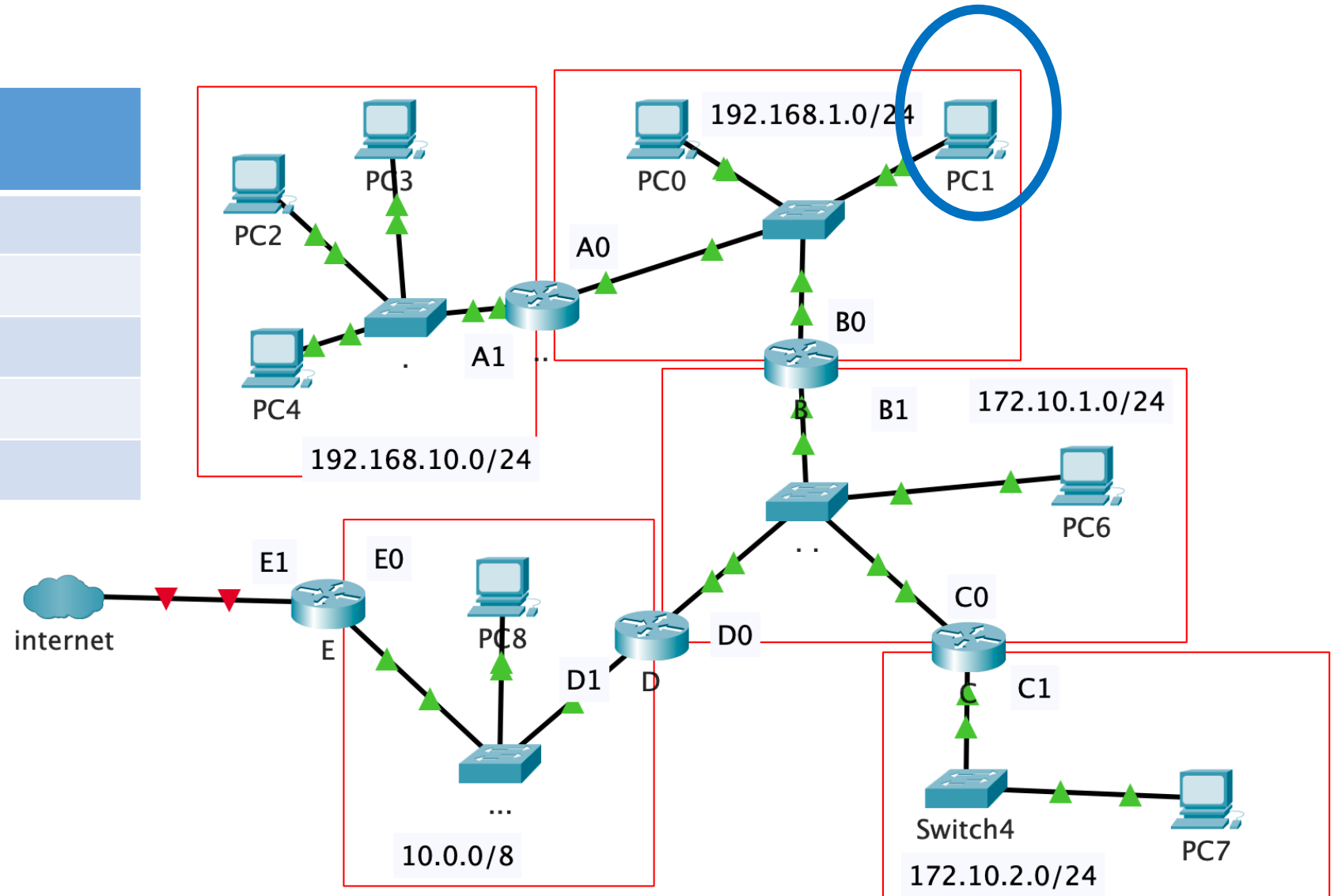
Routage statique : réseau

Pour aller vers l'IP	j'envoie à
Réseau 1	direct
Réseau 2	A0



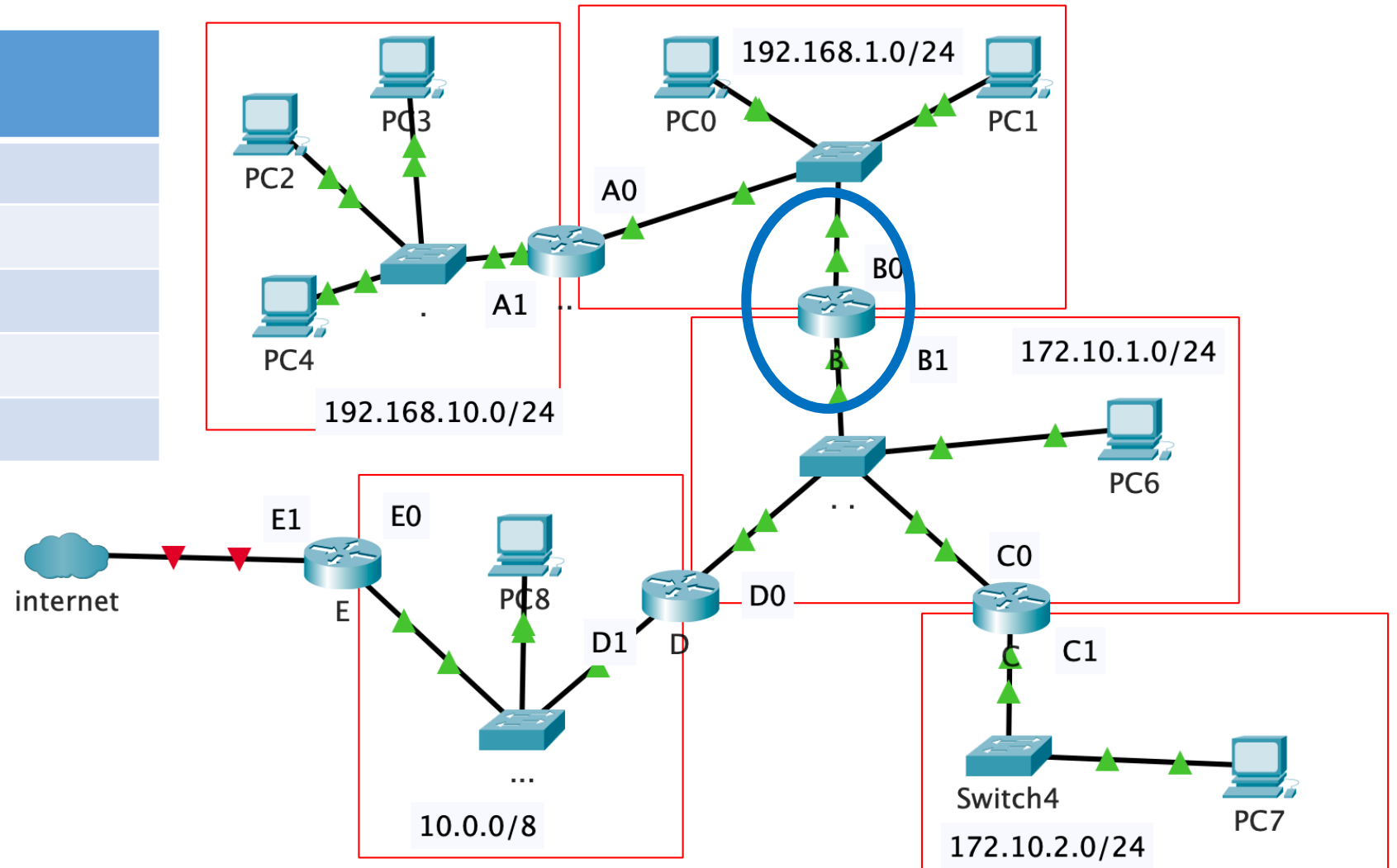
Routage statique : plus de machines

Pour aller vers l'IP	j'envoie à
192.168.1.0/24	direct
192.168.10.0/24	A0
172.10.1.0/24	B0
172.10.2.0/24	B0
1.0.0.0/8	B0



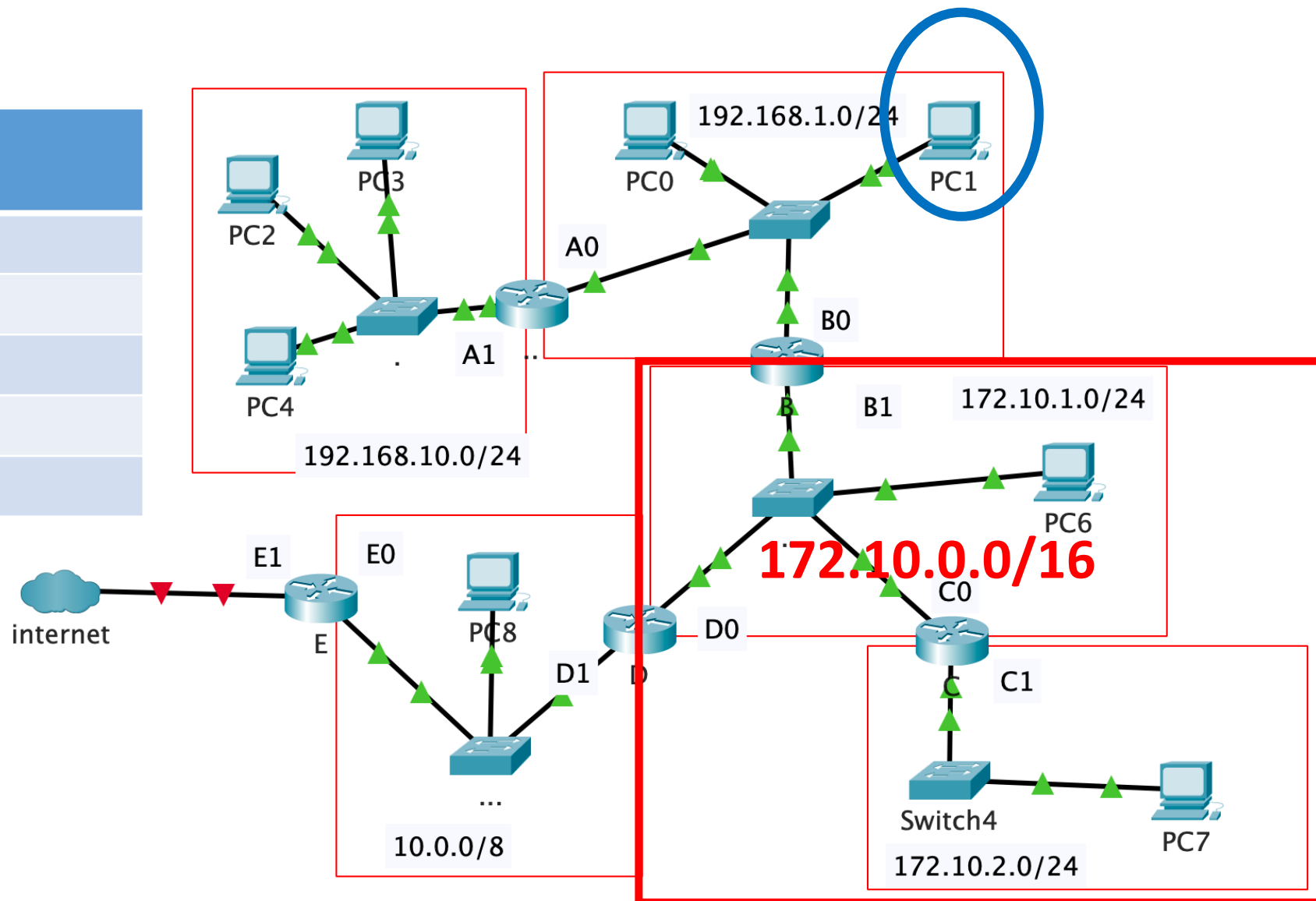
Routage statique : plus de machines

Pour aller vers l'IP	j'envoie à
192.168.1.0/24	direct
192.168.10.0/24	A0
172.10.1.0/24	directe
172.10.2.0/24	C0
1.0.0.0/8	D0



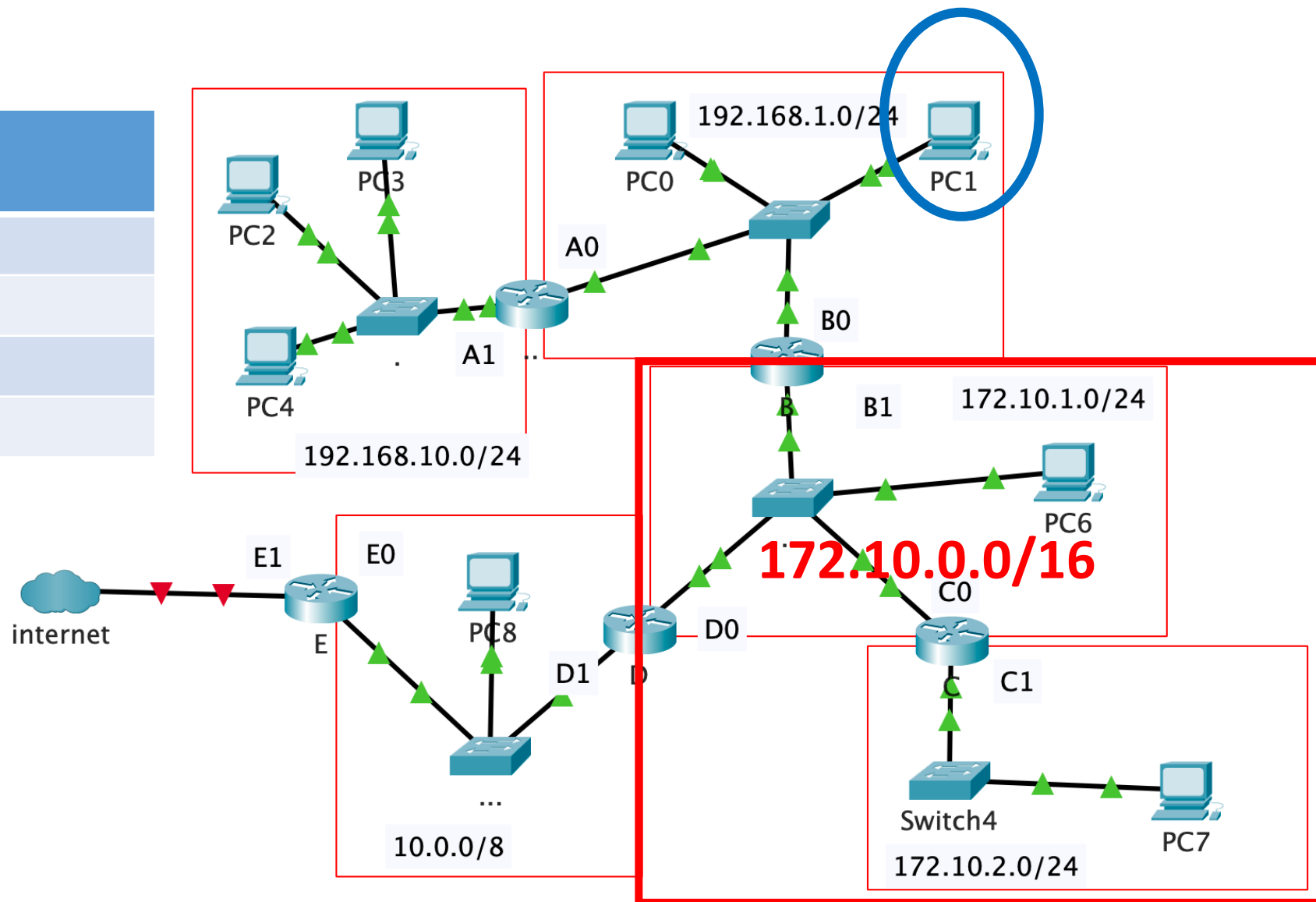
Routage statique : plus de machines

Pour aller vers l'IP	j'envoie à
192.168.1.0/24	direct
192.168.10.0/24	A0
172.10.1.0/24	B0
172.10.2.0/24	B0
1.0.0.0/8	B0



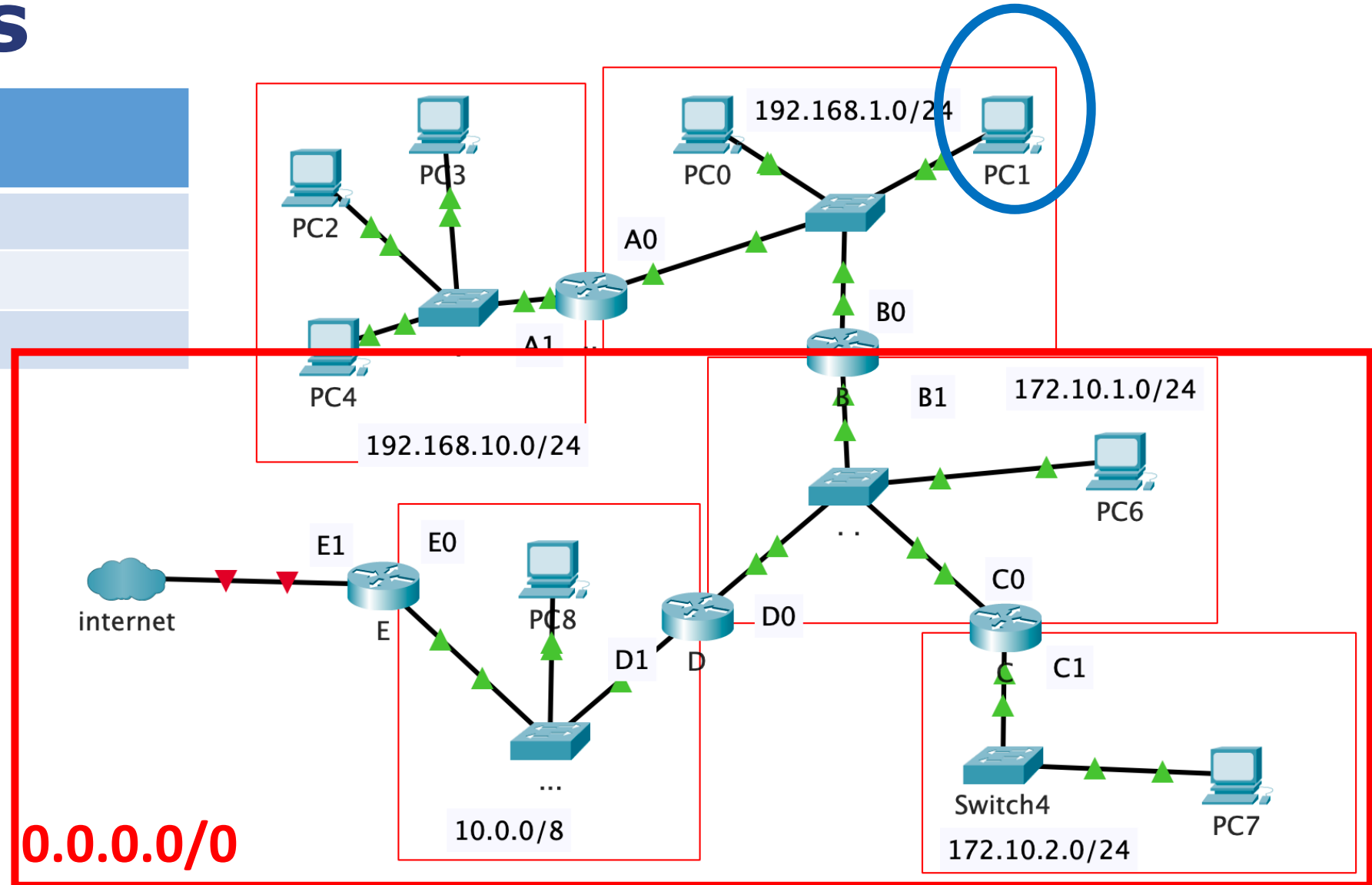
Routage statique : plus de machines

Pour aller vers l'IP	j'envoie à
192.168.1.0/24	direct
192.168.10.0/24	A0
172.10.0.0/16	B0
1.0.0.0/8	B0



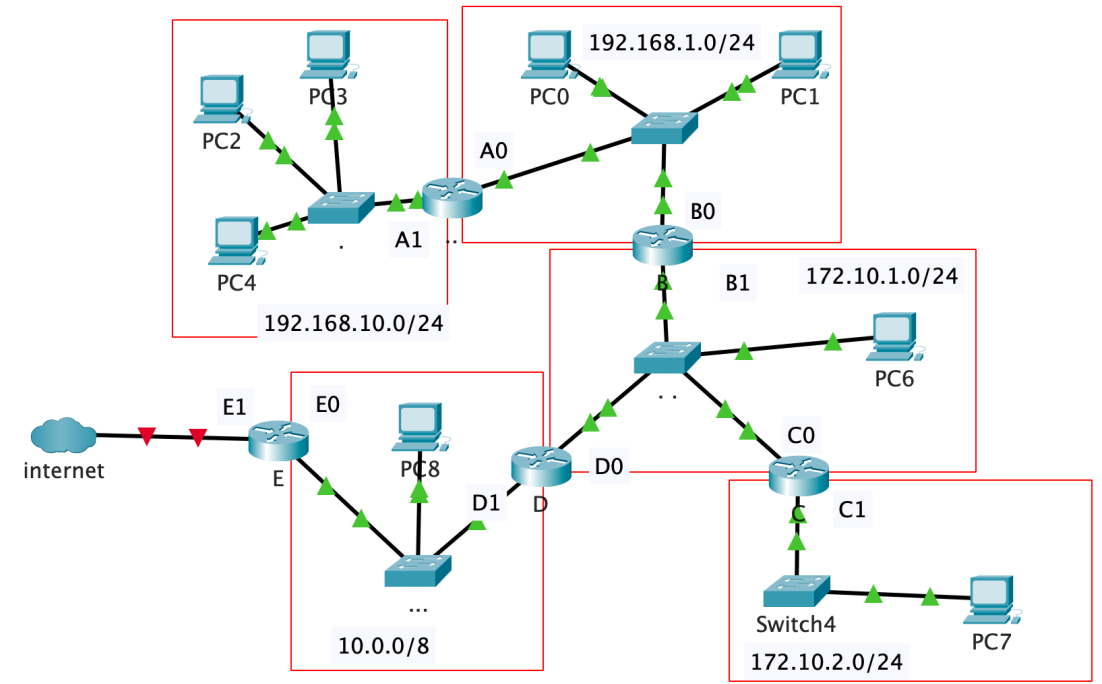
Routage statique : plus de machines

Pour aller vers l'IP	j'envoie à
192.168.1.0/24	direct
192.168.10.0/24	A0
0.0.0.0/0	B0



Routage dynamique

- Routage statique : fonctionne pour des petits réseaux
- Routage dynamique
 - protocoles de routage = programmes qui échangent entre les routeurs des messages sur l'état des réseaux distants



Routage dynamique : Fonctionnement

- 1) envoie des messages afin de
 - découvrir les routeurs voisins
 - découvrir les réseaux distants
 - mettre à jour des informations de routage en fonction des événements
- 2) enregistre ces informations dans des tables (table de voisinage, table de topologie...)
- 3) utilise un algorithme de routage pour
 - choisir le meilleur chemin pour une destination donnée
 - recalculer une nouvelle route ou un nouveau meilleur chemin en cas de perte de lien

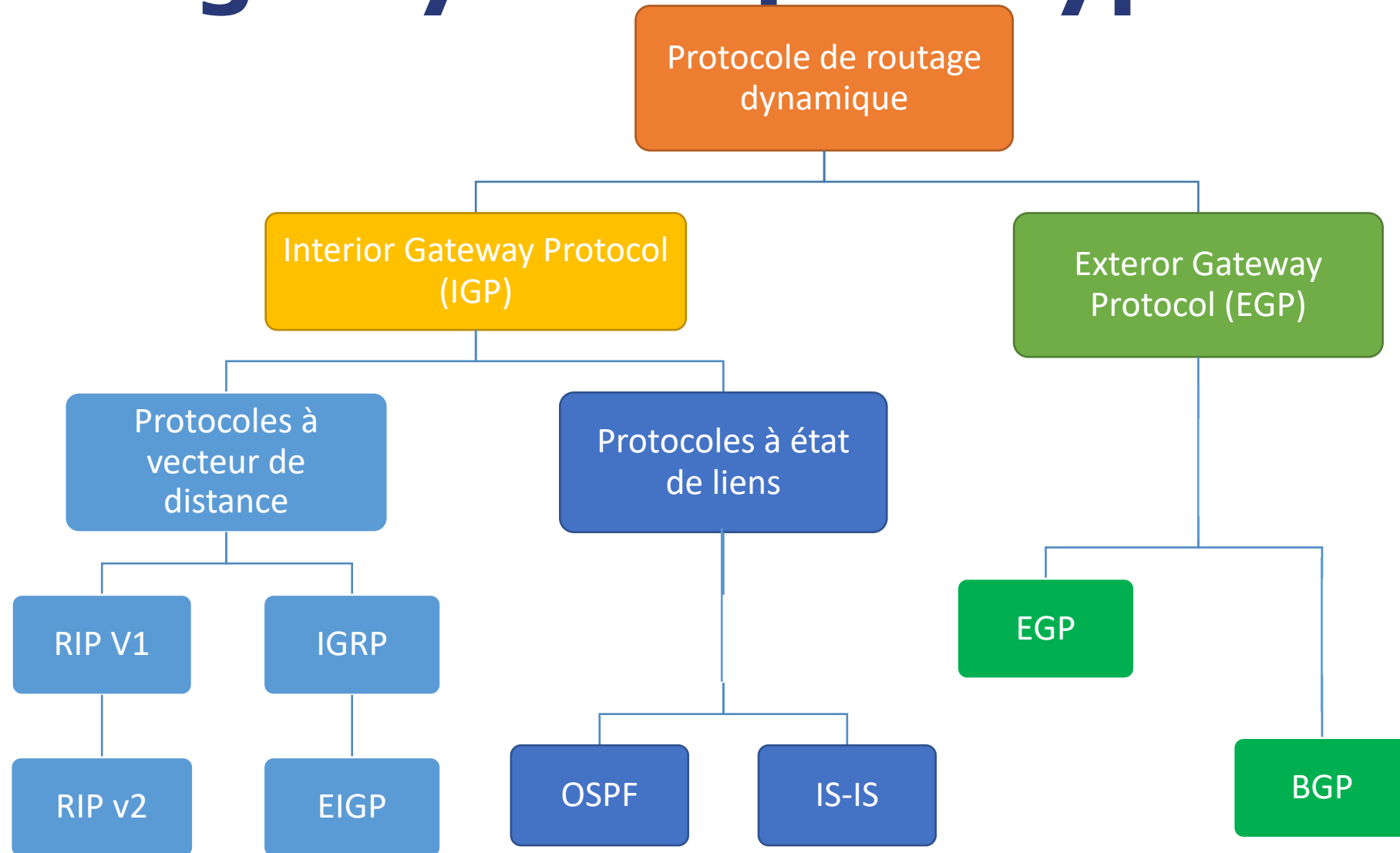
Chaque routeur calcule sa propre table de routage

Routage dynamique : Fonctionnement

- Mise à jour des tables de routage
 - 1) modification de topologie se produit sur une interface directement connectée à un routeur, ce dernier la perçoit directement
 - 2) un message de mise à jour est envoyé aux routeurs voisins qui retransmettront l'information à leurs voisins
 - 3) chaque routeur, individuellement, recalcule sa table de routage

Il y a **convergence** lorsque tous les routeurs disposent d'informations complètes sur le réseau

Routage dynamique : type



Protocoles à vecteur de distance

ROUTAGE
ET
QUALITÉ DE SERVICE
DANS L'INTERNET